

Força magnética

O conhecimento das forças magnéticas que atuam sobre partículas eletrizadas ou que agem em condutores percorridos por correntes elétricas permite a explicação do funcionamento dos motores elétricos e o estudo das propriedades magnéticas da matéria.

► **14.1 Força sobre uma carga móvel em um campo magnético uniforme**

As forças magnéticas que agem em uma carga elétrica são resultantes das interações entre o campo magnético no qual a carga está inserida e o campo gerado pela carga elétrica em movimento.

► **14.2 Força sobre um condutor reto em um campo magnético uniforme**

Um condutor percorrido por corrente elétrica e imerso em um campo magnético fica sob a ação de força magnética.

► **14.3 Força magnética entre condutores paralelos**

A força magnética entre condutores paralelos pode ser de atração ou repulsão, dependendo do sentido das correntes elétricas que os percorrem.

► **14.4 Explicação dos fenômenos magnéticos**

Todos os fenômenos magnéticos podem ser explicados pelo movimento de cargas elétricas.



Um pequeno ímã flutuando sobre um supercondutor, devido ao campo magnético criado pela corrente elétrica induzida no supercondutor em consequência da aproximação do ímã.

Força sobre uma carga móvel em um campo magnético uniforme

Objetivos

► Caracterizar a força magnética que atua sobre uma carga elétrica em movimento em um campo magnético uniforme.

► Utilizar a regra da mão direita nº 2 para determinar o sentido e a direção da força magnética.

► Analisar os tipos de movimento de uma carga em um campo magnético uniforme.

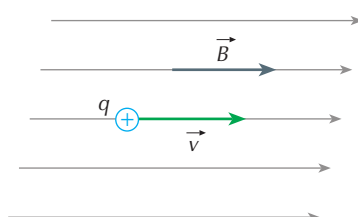
Termos e conceitos

- força magnética sobre uma carga móvel
- movimento retilíneo uniforme
- movimento circular uniforme
- movimento helicoidal uniforme

Cargas elétricas em movimento originam campo magnético, como foi visto no capítulo anterior. Estando a carga elétrica em movimento em um campo magnético, há uma interação entre esse campo e o campo originado pela carga. Essa interação manifesta-se por forças que agem na carga elétrica, denominadas **forças magnéticas**.

Considere uma carga puntiforme q positiva, movendo-se com velocidade $\vec{v}$ em um campo magnético uniforme. Verifica-se, experimentalmente, que:

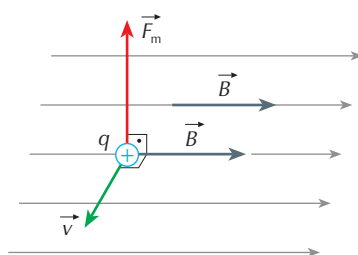
I. se a carga se deslocar na direção paralela $\vec{B}$, ela não ficará sujeita à ação de força (fig. 1);



◀ **Figura 1.** Quando $\vec{v}$ é paralela a $\vec{B}$, nenhuma força age na carga.

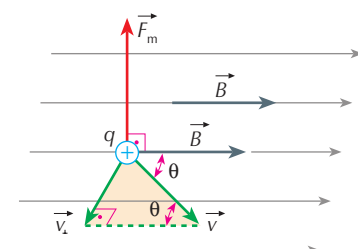
II. se a carga se deslocar em uma direção perpendicular à do vetor $\vec{B}$, ela ficará sujeita à ação da força magnética $\vec{F}_m$ (fig. 2). A direção dessa força é perpendicular ao plano formado pelos vetores $\vec{B}$ e $\vec{v}$. Utilizando medidas experimentais, verifica-se que a intensidade dessa força (F_m) é diretamente proporcional a q e a v , ou seja, $F_m = K \cdot |q| \cdot v$. A constante de proporcionalidade K caracteriza o ponto do campo magnético de onde a carga foi lançada. Por definição, essa constante é a intensidade do vetor $\vec{B}$. Assim:

$$F_m = B \cdot |q| \cdot v \text{ ou } B = \frac{F_m}{|q| \cdot v}, \text{ com } \vec{v} \text{ perpendicular a } \vec{B};$$



◀ **Figura 2.** Quando $\vec{v}$ é perpendicular a $\vec{B}$, a força magnética $\vec{F}_m$ age perpendicularmente ao plano formado pelos vetores $\vec{v}$ e $\vec{B}$.

III. se a carga se desloca em outra direção, como a da figura 3, em que $\vec{v}$ forma um ângulo θ com a direção de $\vec{B}$, a força magnética continuará perpendicular ao plano formado por $\vec{v}$ e $\vec{B}$.



◀ **Figura 3.** A carga se desloca formando um ângulo θ com a direção de $\vec{B}$.

Nesse caso, para o cálculo da intensidade da força magnética, devemos considerar a componente da velocidade na direção perpendicular ao campo magnético. No triângulo destacado da **figura 3**, temos:

$$v_{\perp} = v \cdot \sin \theta$$

De modo geral, pode-se concluir que a intensidade da força magnética vale $F_m = B \cdot |q| \cdot v_{\perp}$ ou, sendo $v_{\perp} = v \cdot \sin \theta$:

$$F_m = B \cdot |q| \cdot v \cdot \sin \theta$$

O sentido da força magnética depende do sinal da carga q em movimento. Para determinar o sentido de $\vec{F}_m$, quando a carga for positiva, utiliza-se uma regra prática que denominaremos **regra da mão direita nº 2** (fig. 4).

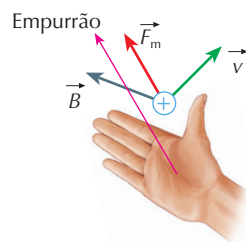


Figura 4. Com a mão direita, como na regra nº 1, aponte o polegar na direção e sentido em que a carga está se movendo, isto é, ao longo de $\vec{v}$, e os dedos na direção e sentido do vetor $\vec{B}$. O sentido de $\vec{F}_m$ é aquele no qual a mão daria um empurrão.

Se a carga for negativa, o sentido será contrário àquele dado por essa regra (**fig. 5**). Para não confundir com a regra nº 1, observe que, nas duas regras, o polegar aponta no sentido do movimento da carga (ou da corrente elétrica). O empurrão fornece o sentido de $\vec{B}$ na regra nº 1 e o sentido de $\vec{F}_m$ na regra nº 2.

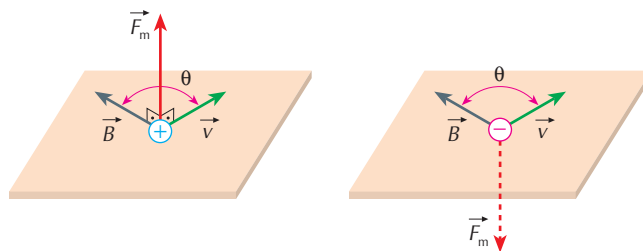
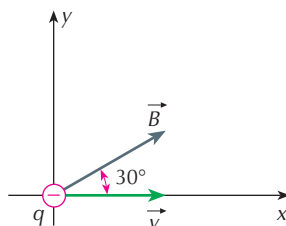


Figura 5. Sentido da força magnética quando a carga móvel é positiva e quando é negativa.

EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

- R. 131** Uma carga elétrica $q = -3 \mu\text{C}$ desloca-se com velocidade $v = 4 \cdot 10^2 \text{ m/s}$ na direção do eixo x da figura, formando um ângulo de 30° com o vetor campo magnético $\vec{B}$ de intensidade $5 \cdot 10^{-2} \text{ T}$. Os vetores $\vec{v}$ e $\vec{B}$ estão no plano xy .



- Caracterize a força magnética que agirá sobre a carga.
- Mantendo-se fixo o vetor $\vec{B}$, a carga é lançada com a mesma velocidade na direção do eixo y , em vez de na do eixo x . Caracterize a nova força magnética.



Solução:

a) A força magnética $\vec{F}_m$ apresentará as seguintes características:

direção: perpendicular ao plano de $\vec{B}$ e $\vec{v}$ (plano xy);

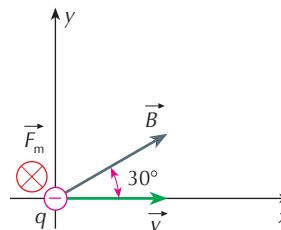
sentido: determinado pela regra da mão direita n° 2. Como q é negativa, $\vec{F}_m$ é orientada do observador para o plano $\otimes$;

intensidade:

$$F_m = B \cdot |q| \cdot v \cdot \sin \theta$$

$$F_m = 5 \cdot 10^{-2} \cdot 3 \cdot 10^{-6} \cdot 4 \cdot 10^2 \cdot \sin 30^\circ$$

$$F_m = 3 \cdot 10^{-5} \text{ N}$$



b) Lançando-se q na direção do eixo y , a nova força magnética $\vec{F}'_m$ terá:

direção: perpendicular ao plano xy ;

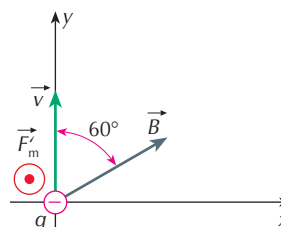
sentido: orientado do plano para o observador $\odot$;

intensidade:

$$F'_m = B \cdot |q| \cdot v \cdot \sin \theta$$

$$F'_m = 5 \cdot 10^{-2} \cdot 3 \cdot 10^{-6} \cdot 4 \cdot 10^2 \cdot \sin 60^\circ$$

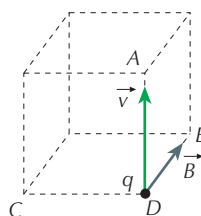
$$F'_m \approx 5,2 \cdot 10^{-5} \text{ N}$$



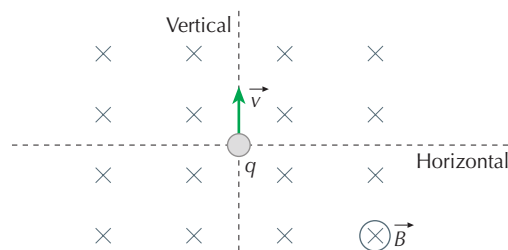
Resposta: a) $\otimes$; $F_m = 3 \cdot 10^{-5} \text{ N}$; b) $\odot$; $F'_m \approx 5,2 \cdot 10^{-5} \text{ N}$

EXERCÍCIOS PROPOSTOS

P. 332 Uma partícula α , cuja carga elétrica é $q = 3,2 \cdot 10^{-19} \text{ C}$, move-se com velocidade $v = 3,0 \cdot 10^5 \text{ m/s}$ em uma região de campo magnético $\vec{B}$ de intensidade $2,5 \cdot 10^5 \text{ T}$, conforme a figura. Caracterize a força magnética que atua na partícula.

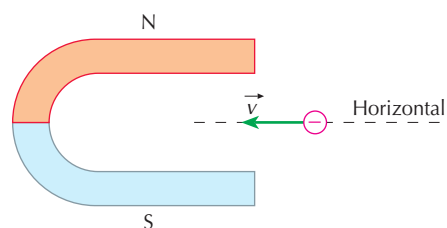


P. 333 Uma partícula de carga elétrica $q = 2,0 \cdot 10^{-6} \text{ C}$ é lançada num campo magnético uniforme de intensidade $B = 4,0 \cdot 10^3 \text{ T}$ com velocidade $v = 20 \text{ m/s}$, sendo $\vec{v}$ perpendicular a $\vec{B}$, conforme a figura. Determine a intensidade, a direção e o sentido da força magnética que atua na partícula.



P. 334 Um elétron de carga elétrica $-1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ é lançado entre os polos de um ímã com velocidade $2,0 \cdot 10^5 \text{ m/s}$, conforme mostra a figura. Admitindo-se que o campo magnético entre os polos do ímã é uniforme, o elétron fica sujeito a uma força magnética de intensidade $8,0 \cdot 10^{-14} \text{ N}$. Determine:

- a intensidade, a direção e o sentido do vetor indução magnética entre os polos N e S;
- a direção e o sentido da força magnética que age no elétron, no instante em que penetra no campo.



Movimento de uma carga em um campo magnético uniforme

Considere uma carga puntiforme q lançada em um campo magnético $\vec{B}$ uniforme. Essa carga poderá descrever diversos tipos de movimentos, conforme a direção de sua velocidade $\vec{v}$ e, consequentemente, da força magnética que nela atua.

1º caso: $\vec{v}$ é paralela a $\vec{B}$

Nesse caso, $\theta = 0^\circ$ ou 180° , logo $\sin \theta = 0$ e, portanto, $F_m = B \cdot |q| \cdot v \cdot \sin \theta = 0$. Como a força magnética é nula, decorre que a velocidade permanece constante (aceleração nula) e a carga segue em **movimento retilíneo uniforme** (MRU) (fig. 6).

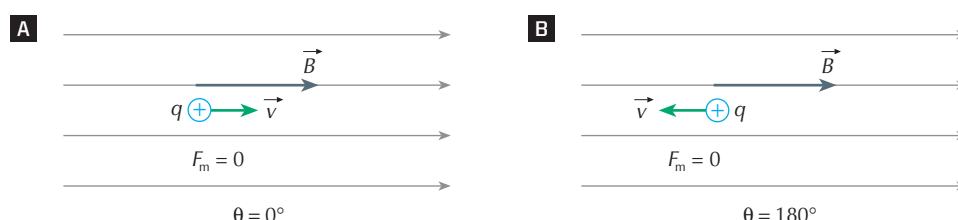


Figura 6. Quando $\vec{v}$ é paralela a $\vec{B}$, a carga segue em MRU.

2º caso: $\vec{v}$ é perpendicular a $\vec{B}$

Na figura 7, com $\theta = 90^\circ$, temos que $\sin \theta = 1$ e, portanto, $F_m = B \cdot |q| \cdot v$, ou seja, a força magnética $\vec{F}_m$ não é nula. Sendo $\vec{F}_m$ perpendicular a $\vec{v}$, decorre que a força magnética é a **resultante centrípeta, alterando apenas a direção da velocidade**. Assim, o módulo de $\vec{v}$ permanece constante e o **movimento é circular e uniforme** (MCU). Esse movimento é descrito em um plano que contém os vetores $\vec{v}$ e $\vec{F}_m$, sendo perpendicular ao vetor $\vec{B}$.

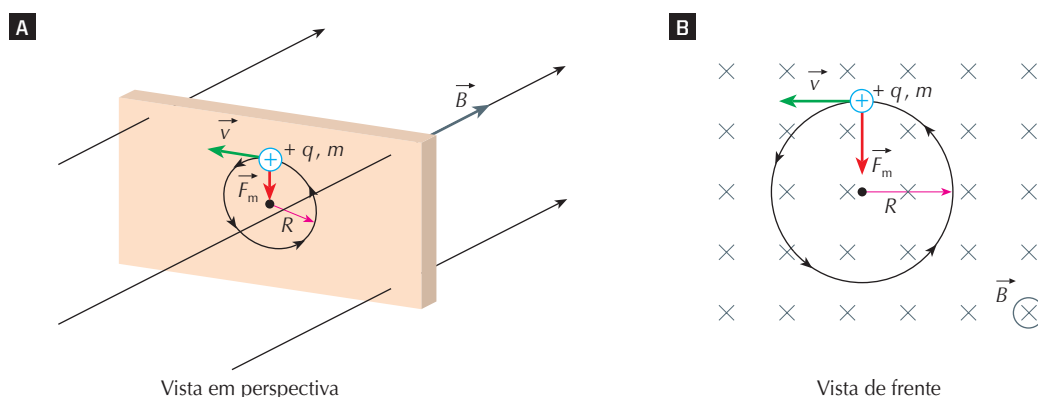


Figura 7. Quando $\vec{v}$ é perpendicular a $\vec{B}$, a carga executa MCU em plano perpendicular ao vetor $\vec{B}$.

a) Cálculo do raio da trajetória

Sendo m a massa da partícula e R o raio de sua trajetória, temos:

$$F_m = m \cdot a_{cp} = m \cdot \frac{v^2}{R}$$

Assim:

$$B \cdot |q| \cdot v = \frac{m \cdot v^2}{R} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow R = \frac{m \cdot v}{B \cdot |q|}$$



A emissão de elétrons, num tubo de raios catódicos, produz ionização do gás nele contido, com consequente emissão de luz. A presença do ímã desvia a trajetória dos elétrons.

b) Cálculo do período

Sendo T o período, isto é, o intervalo de tempo que corresponde a uma volta completa, temos:

$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t} \Rightarrow v = \frac{2\pi \cdot R}{T} \Rightarrow T = \frac{2\pi \cdot R}{v} \Rightarrow T = \frac{2\pi}{v} \cdot \frac{m \cdot v}{B \cdot |q|} \Rightarrow T = \frac{2\pi \cdot m}{B \cdot |q|}$$

Observe que o período não depende da velocidade v .

3º caso: $\vec{v}$ é oblíqua a $\vec{B}$

A velocidade $\vec{v}$ pode ser decomposta segundo as direções de uma paralela a $\vec{B}$ ($\vec{v}_1$) e de uma perpendicular a $\vec{B}$ ($\vec{v}_2$), ou seja: $\vec{v} = \vec{v}_1 + \vec{v}_2$ (fig. 8A).

Segundo a componente $\vec{v}_1$, a carga tende a executar MRU na direção de $\vec{B}$ (1º caso) e, segundo $\vec{v}_2$, tende a executar MCU em um plano perpendicular a $\vec{B}$ (2º caso). O resultado da composição desses dois movimentos uniformes é um **movimento helicoidal uniforme**. A trajetória descrita é uma **hélice cilíndrica** (fig. 8B).

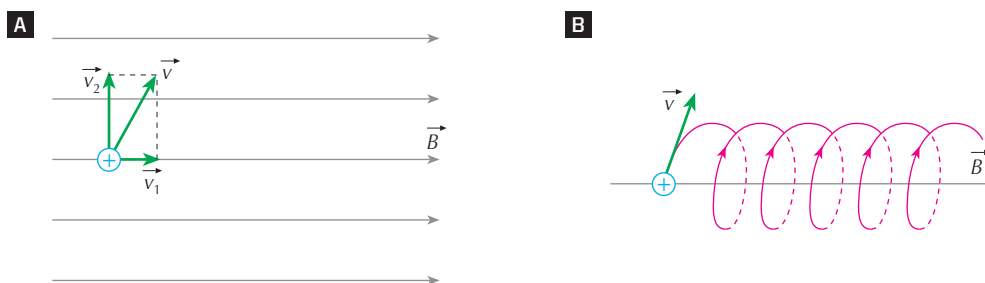


Figura 8. (A) $\vec{v} = \vec{v}_1 + \vec{v}_2$. (B) Quando $\vec{v}$ é oblíqua a $\vec{B}$, a trajetória é uma hélice cilíndrica.

De modo geral, como $\vec{F}_m$ é sempre perpendicular a $\vec{v}$, isto é, **a força magnética é a resultante centrípeta, o movimento é sempre uniforme**; a trajetória da carga depende do ângulo θ entre $\vec{v}$ e $\vec{B}$.



Conteúdo digital Moderna PLUS <http://www.modernaplus.com.br>
A Física em nosso Mundo: O televisor de tubo catódico

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

R. 132 Um elétron com energia cinética 10 eV (elétron-volt) penetra perpendicularmente em um campo magnético uniforme de intensidade 10^{-4} T. (Dados do elétron: módulo da carga $q = 1,6 \cdot 10^{-19}$ C e massa $m = 9,1 \cdot 10^{-31}$ kg; 1 eV = $1,6 \cdot 10^{-19}$ J.)

- Calcule, em joules, a energia cinética do elétron, depois que ele penetra no campo magnético.
- Caracterize a trajetória descrita pelo elétron no campo.

Solução:

- Consideremos que o campo magnético uniforme seja perpendicular ao plano da figura e orientado do plano para o observador: $\odot$. No elétron, agirá a força magnética com as seguintes características:

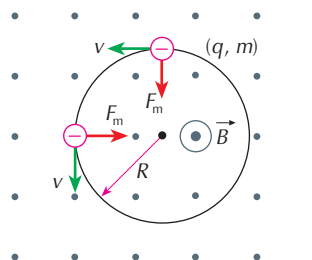
direção: perpendicular a $\vec{v}$ e a $\vec{B}$ e, portanto, contida no plano da figura;

sentido: determinado pela regra da mão direita nº 2 (ver figura);

intensidade: $F_m = B \cdot |q| \cdot v \cdot \sin 90^\circ \Rightarrow F_m = B \cdot |q| \cdot v$

Essa força muda apenas a direção da velocidade v do elétron.

A força magnética é perpendicular à trajetória e não realiza trabalho.



Portanto, pelo teorema da energia cinética, a energia cinética do elétron, ao penetrar no campo, permanece constante: $E_c = 10 \text{ eV}$

Como $1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$, temos: $E_c = 1,6 \cdot 10^{-18} \text{ J}$

- b) O elétron descreve uma trajetória circular de raio R , cuja velocidade pode ser determinada, já que $E_c = \frac{mv^2}{2}$, em que $E_c = 1,6 \cdot 10^{-18} \text{ J}$ e $m = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$.

$$\text{Assim: } v^2 = \frac{2E_c}{m} \Rightarrow v^2 = \frac{2 \cdot 1,6 \cdot 10^{-18}}{9,1 \cdot 10^{-31}} \Rightarrow v^2 = 3,5 \cdot 10^{12} \Rightarrow v \approx 1,9 \cdot 10^6 \text{ m/s}$$

$$\text{O raio } R \text{ da trajetória é dado por: } R = \frac{m \cdot v}{B \cdot |q|} \Rightarrow R = \frac{9,1 \cdot 10^{-31} \cdot 1,9 \cdot 10^6}{10^{-4} \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}} \Rightarrow R \approx 0,11 \text{ m}$$

Resposta: a) $1,6 \cdot 10^{-18} \text{ J}$; b) MCU de raio aproximadamente igual a $0,11 \text{ m}$

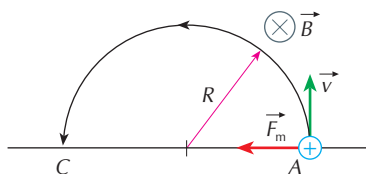
R. 133 Um próton é lançado pelo orifício A do anteparo, com velocidade $v = 7,5 \cdot 10^5 \text{ m/s}$ perpendicularmente ao campo magnético uniforme (conforme a figura) de intensidade $B = 0,5 \text{ T}$. É dada a relação massa-carga do próton $\approx 10^{-8} \text{ kg/C}$. Determine:

- a) a posição do ponto C sobre a qual o próton incide no anteparo;
b) o intervalo de tempo decorrido desde o instante em que ele penetra no orifício A até atingir o ponto C.



Solução:

- a) A força magnética $\vec{F}_m$ que atua no próton, sendo perpendicular a $\vec{F}$ e a $\vec{v}$, está contida no plano da figura e seu sentido é determinado pela regra da mão direita nº 2.



Sendo $\vec{B}$ perpendicular a $\vec{v}$, o próton descreve uma semicircunferência de raio:

$$R = \frac{m \cdot v}{B \cdot |q|} \Rightarrow R = \frac{v}{B} \cdot \frac{m}{|q|}$$

Sabendo que $\frac{m}{|q|} = 10^{-8} \text{ kg/C}$, a igualdade acima fica:

$$R = \frac{7,5 \cdot 10^5}{0,5} \cdot (10^{-8}) \Rightarrow R = 15 \cdot 10^{-3} \text{ m} \Rightarrow R = 15 \text{ mm}$$

A posição C sobre a qual o próton incide no anteparo estará a uma distância: $AC = 30 \text{ mm}$

- b) O próton descreve a semicircunferência $\widehat{AC}$ em MU, com velocidade $v = 7,5 \cdot 10^5 \text{ m/s}$. Então, a medida de $\widehat{AC}$ equivale ao produto vt , em que t é o intervalo de tempo decorrido desde o instante em que o próton penetra em A até atingir C.

$$t = \frac{\pi R}{v} \Rightarrow t = \frac{\pi \cdot 15 \cdot 10^{-3}}{7,5 \cdot 10^5} \Rightarrow t = 2\pi \cdot 10^{-8} \text{ s}$$

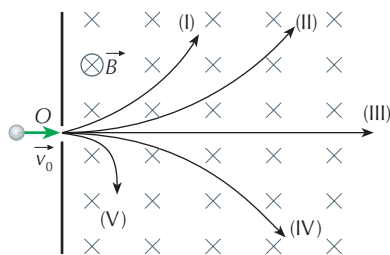
Outra maneira de se calcular esse intervalo de tempo é observar que ele corresponde à metade do período:

$$t = \frac{T}{2} = \frac{\pi}{B} \cdot \frac{m}{|q|} \Rightarrow t = \frac{\pi}{0,5} \cdot (10^{-8}) \Rightarrow t = 2\pi \cdot 10^{-8} \text{ s}$$

Resposta: a) 30 mm distante de A; b) $2\pi \cdot 10^{-8} \text{ s}$



- R. 134** Na região da figura, tem-se um campo magnético uniforme de indução $\vec{B}$. Cinco partículas são lançadas nesse campo no ponto O, todas com velocidade inicial $\vec{v}_0$. As partículas são: próton, átomo neutro de sódio, elétron, dêuteron e íon negativo de flúor. Caracterize as trajetórias descritas pelas partículas. (Dados: o dêuteron é uma partícula constituída de um próton e um nêutron; a massa do íon negativo de flúor é maior que a do elétron e tem a mesma carga.)



Solução:

Nas partículas positivas, próton (massa m_p) e dêuteron (massa m_d), a força magnética agirá para cima, conforme a figura, sendo que elas também serão desviadas para cima. Como a carga do próton é igual à do dêuteron

$$(q_p = q_d), m_d > m_p \text{ e os raios da trajetória são } R_p = \frac{m_p \cdot v_0}{B \cdot |q_p|} \text{ e } R_d = \frac{m_d \cdot v_0}{B \cdot |q_d|}$$

temos $R_d > R_p$.

Portanto, a trajetória (I) corresponde ao próton, e a (II), ao dêuteron.

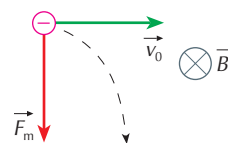
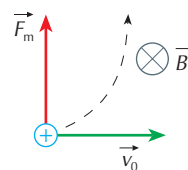
No átomo neutro de sódio ($q_{Na} = 0$), não agirá força magnética e ele não sofrerá desvio; sua trajetória será (III).

Nas partículas negativas, elétron (massa m_e) e íon negativo de flúor (massa m_F), a força magnética agirá para baixo e as partículas serão desviadas para baixo. Sendo $q_e = q_F$, $m_F > m_e$, $R_e = \frac{m_e v_0}{B \cdot |q_e|}$ e $R_F = \frac{m_F v_0}{B \cdot |q_F|}$,

$$\text{resulta } R_F > R_e. \text{ Então, a trajetória (IV) corresponde ao íon negativo de flúor, e a (V) ao elétron.}$$

resulta $R_F > R_e$. Então, a trajetória (IV) corresponde ao íon negativo de flúor, e a (V) ao elétron.

Resposta: (I) próton; (II) dêuteron; (III) átomo neutro de sódio; (IV) íon negativo de flúor; (V) elétron

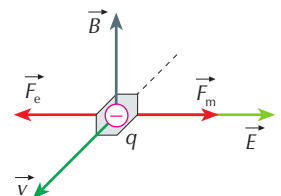


- R. 135** Determine a velocidade de um elétron que não sofre desvio em sua trajetória quando submetido à ação simultânea de um campo elétrico $\vec{E}$ e um campo magnético de indução $\vec{B}$. Esses campos têm intensidades $E = 34 \cdot 10^2 \text{ V/m}$ e $B = 2 \cdot 10^{-4} \text{ T}$, e são perpendiculares entre si e à direção do movimento do elétron.

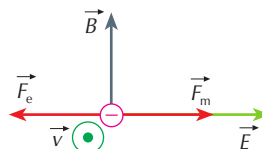
Solução:

O campo elétrico $\vec{E}$ aplicará, no elétron, a força elétrica $\vec{F}_e$, de mesma direção e sentido oposto a $\vec{E}$. A força magnética $\vec{F}_m$, aplicada pelo campo magnético $\vec{B}$, será perpendicular ao plano formado por $\vec{B}$ e pela velocidade $\vec{v}$ do elétron.

Para que o elétron não sofra desvio em sua trajetória, $\vec{F}_m$ deve ter a mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto a $\vec{F}_e$.



Trajетória vista em perspectiva



Vista de frente: o elétron está indo do plano para o observador

Como $F_e = |q| \cdot E$ e $F_m = B \cdot |q| \cdot v \cdot \sin 90^\circ = B \cdot |q| \cdot v$ e $F_e = F_m$, segue:

$$|q| \cdot E = B \cdot |q| \cdot v \Rightarrow v = \frac{E}{B} \Rightarrow v = \frac{34 \cdot 10^2}{2 \cdot 10^{-4}} \Rightarrow$$

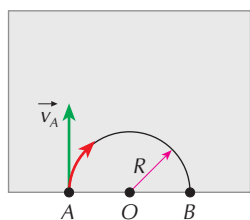
$$\Rightarrow v = 17 \cdot 10^6 \text{ m/s} \Rightarrow \boxed{v = 1,7 \cdot 10^7 \text{ m/s}}$$

Resposta: $1,7 \cdot 10^7 \text{ m/s}$

EXERCÍCIOS PROPOSTOS

P. 335 Uma pequena esfera eletrizada com carga $3 \mu\text{C}$ penetra em um campo magnético com quantidade de movimento $10^{-2} \text{ N} \cdot \text{s}$ e direção perpendicular ao vetor $\vec{B}$. Verifica-se que ela passa a executar uma trajetória circular de raio 50 cm . Calcule a intensidade do vetor $\vec{B}$.

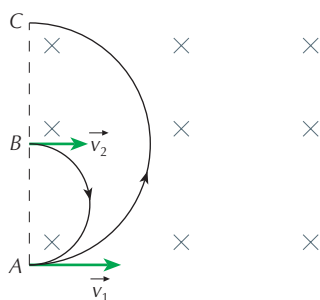
P. 336 (UFMG) Um elétron entra na região sombreada da figura, onde existe um campo magnético uniforme. No ponto A, a velocidade do elétron é $v_A = 3,52 \cdot 10^7 \text{ m/s}$. O raio da trajetória é $R = 1,0 \cdot 10^{-2} \text{ m}$ e a razão carga-massa do elétron é, em valor absoluto, $\frac{e}{m} = 1,76 \cdot 10^{11} \text{ C/kg}$.



Determine:

- a intensidade, a direção e o sentido do campo de indução magnética $\vec{B}$;
- o tempo gasto pelo elétron para percorrer a semicircunferência $\widehat{AB}$.

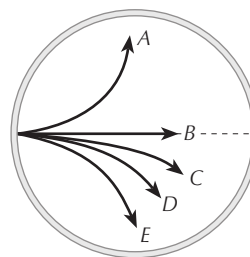
P. 337 (Fuvest-SP) A figura representa as trajetórias de duas partículas eletrizadas que penetram numa câmara de bolhas onde há um campo magnético uniforme, orientado perpendicularmente para dentro do plano do papel. A partícula P_1 penetra na câmara no ponto A e sai em C. A partícula P_2 penetra em B e sai em A.



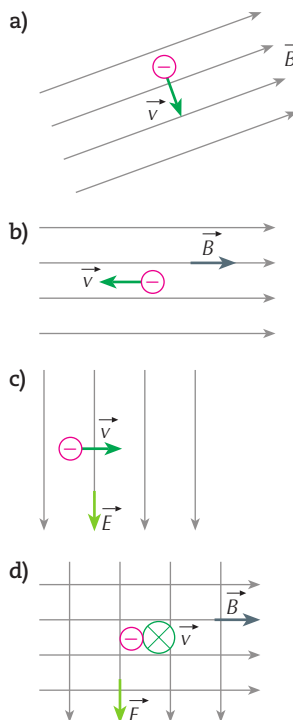
- Quais os sinais das cargas q_1 e q_2 das partículas?
- Sendo $|q_1| = |q_2|$, $v_1 = v_2$ e $AB = BC$, qual a relação entre as massas m_1 e m_2 das partículas?

P. 338 Um próton (massa m e carga e) e um dêuteron (massa $2m$ e carga e), com mesma velocidade $\vec{v}$, são lançados perpendicularmente a um campo magnético uniforme de indução $\vec{B}$. Sendo R_d e R_p , respectivamente, os raios das órbitas do dêuteron e do próton, calcule a relação entre eles.

P. 339 (ITA-SP) A figura representa a seção transversal de uma câmara de bolhas utilizada para observar a trajetória de partículas atômicas. Um feixe de partículas, todas com a mesma velocidade, contendo elétrons, pósitrons (elétrons positivos), prótons, nêutrons e dêuterons (partículas formadas por um próton e um nêutron), penetra nessa câmara, à qual está aplicado um campo magnético perpendicularmente ao plano da figura. Identifique a trajetória de cada partícula.



P. 340 Determine a direção e o sentido das forças magnética e elétrica que atuam em um elétron movendo-se em campos diferentes, de acordo com os seguintes esquemas:



P. 341 (Efei-MG) Um próton atravessa uma região em que existem dois campos uniformes, um magnético e outro elétrico, perpendiculares entre si e à direção do movimento da partícula. Sendo E a intensidade do campo elétrico e B a do campo magnético, calcule a velocidade do próton.



Seção 14.2

Objetivos

- Caracterizar a força magnética que atua sobre um condutor reto em um campo magnético uniforme.
- Utilizar a regra da mão direita nº 2 para encontrar a direção e o sentido da força magnética que atua sobre um condutor reto em um campo magnético uniforme.
- Conhecer aplicações práticas da força magnética sobre condutores.

Termos e conceitos

- roda de Barlow
- rotor
- comutador
- escovas
- amperímetro analógico

Força sobre um condutor reto em um campo magnético uniforme

Considere um condutor reto, de comprimento L , percorrido por uma corrente elétrica i em um campo magnético uniforme de indução $\vec{B}$, e seja θ o ângulo entre $\vec{B}$ e a direção do condutor (fig. 9). Se Δq é a carga transportada pela corrente elétrica i , no intervalo de tempo Δt , ao longo do condutor de comprimento L , temos $i = \frac{\Delta q}{\Delta t}$ e, portanto:

$$\Delta q = i \cdot \Delta t \quad (1)$$

A força magnética resultante que atua na carga Δq e, portanto, no condutor terá intensidade:

$$F_m = B \cdot \Delta q \cdot v \cdot \sin \theta \quad (2)$$

De (1) em (2) podemos concluir que: $F_m = B \cdot i \cdot \Delta t \cdot v \cdot \sin \theta$

Por outro lado, $v = \frac{L}{\Delta t} \Rightarrow \Delta t \cdot v = L$. Substituindo esse resultado na fórmula anterior, temos:

$$F_m = B \cdot i \cdot L \cdot \sin \theta$$

Como o sentido convencional da corrente elétrica é o mesmo do movimento das cargas positivas, pode-se utilizar, para determinar o sentido de $\vec{F}_m$, a regra da mão direita nº 2, trocando-se $\vec{v}$ por i (fig. 9). Observe que a força magnética tem direção perpendicular ao plano determinado por $\vec{B}$ e pela direção de i .

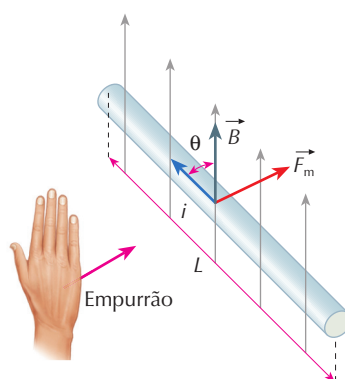


Figura 9. Força em condutor reto percorrido por corrente elétrica em um campo magnético uniforme.

EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

- R. 136** Um condutor reto, de comprimento $L = 50$ cm, é percorrido por uma corrente de intensidade $i = 2,0$ A. O condutor está totalmente imerso em um campo magnético uniforme de intensidade $B = 2,0 \cdot 10^{-3}$ T e forma com a direção do campo um ângulo de 30° . Caracterize a força magnética que atua sobre o condutor.

Solução:

A força magnética que atua no condutor terá as seguintes características:

direção: perpendicular ao plano formado por $\vec{B}$ e i ;

sentido: determinado pela regra da mão direita nº 2 (ver figura ao lado);

intensidade:

Dados:

$$B = 2,0 \cdot 10^{-3} \text{ T}$$

$$i = 2,0 \text{ A}$$

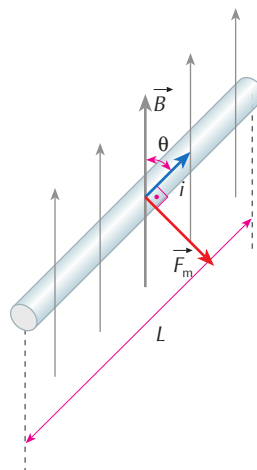
$$\theta = 30^\circ$$

$$L = 50 \text{ cm} \Rightarrow L = 0,50 \text{ m}$$

vem:

$$F_m = B \cdot i \cdot L \cdot \sin 30^\circ = 2,0 \cdot 10^{-3} \cdot 2,0 \cdot 0,50 \cdot \frac{1}{2} \Rightarrow F_m = 1,0 \cdot 10^{-3} \text{ N}$$

Resposta: $F_m = 1,0 \cdot 10^{-3} \text{ N}$; direção e sentido dados pela figura

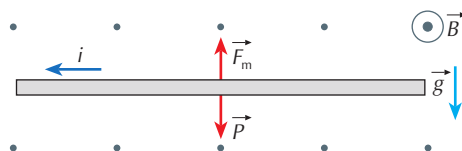


- R. 137** Um condutor reto e horizontal de comprimento $L = 0,20 \text{ m}$ e massa $m = 60 \text{ g}$, percorrido por uma corrente de intensidade $i = 15 \text{ A}$, encontra-se em equilíbrio sob as ações de um campo magnético de indução $\vec{B}$ e do campo gravitacional $\vec{g}$, conforme a figura. Adote $g = 10 \text{ m/s}^2$. Determine a intensidade de $\vec{B}$ e o sentido de i .

**Solução:**

As forças que atuam no condutor são o peso $\vec{P}$ e a força magnética $\vec{F}_m$. Estando o condutor em equilíbrio, concluímos que $\vec{F}_m$ tem a mesma direção de $\vec{P}$, sentido contrário e mesma intensidade:

$$F_m = P \Rightarrow B \cdot i \cdot L \cdot \sin \theta = mg$$



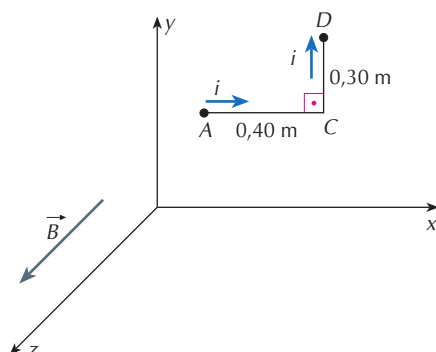
Sendo $i = 15 \text{ A}$, $L = 0,20 \text{ m}$, $\theta = 90^\circ$, $m = 60 \cdot 10^{-3} \text{ kg}$ e $g = 10 \text{ m/s}^2$, temos:

$$B \cdot 15 \cdot 0,20 = 60 \cdot 10^{-3} \cdot 10 \Rightarrow B = 0,20 \text{ T}$$

Conhecidos os sentidos de $\vec{B}$ e $\vec{F}_m$, determinamos pela regra da mão direita nº 2 o sentido de i : da direita para a esquerda.

Resposta: $B = 0,20 \text{ T}$; sentido de i : da direita para a esquerda

- R. 138** Um fio condutor com a forma mostrada na figura, situado no plano xy , é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade $3,0 \text{ A}$. Sobre ele atua o campo magnético uniforme de indução $\vec{B}$ no sentido do eixo z . Sabe-se que $B = 1,0 \text{ T}$. Determine a intensidade da força magnética resultante que atua no fio.



Solução:

Determinamos, de acordo com a regra da mão direita nº 2, os sentidos das forças magnéticas $\vec{F}_{AC}$ e $\vec{F}_{CD}$ sobre os trechos AC e CD, respectivamente.

Para o cálculo das intensidades dessas forças, temos:

$$F_{AC} = B \cdot i \cdot L_{AC} \cdot \sin \theta = 1,0 \cdot 3,0 \cdot 0,40 \cdot \sin 90^\circ \Rightarrow$$

$$\Rightarrow F_{AC} = 1,2 \text{ N}$$

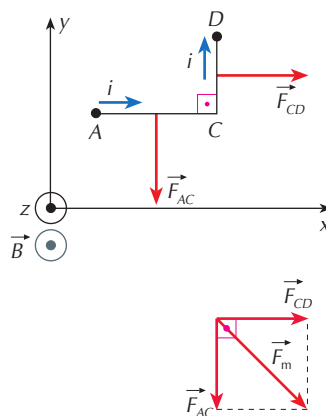
$$F_{CD} = B \cdot i \cdot L_{CD} \cdot \sin \theta = 1,0 \cdot 3,0 \cdot 0,30 \cdot \sin 90^\circ \Rightarrow$$

$$\Rightarrow F_{CD} = 0,90 \text{ N}$$

A força magnética resultante $\vec{F}_m$ tem intensidade:

$$F_m^2 = F_{AC}^2 + F_{CD}^2 \Rightarrow F_m^2 = (1,2)^2 + (0,90)^2 \Rightarrow \boxed{F_m = 1,5 \text{ N}}$$

Resposta: 1,5 N



- R. 139** O quadro condutor da figura (de 2 m por 1 m) está imerso no campo magnético uniforme de intensidade $B = 3 \cdot 10^{-2} \text{ T}$. Se nesse quadro circula uma corrente de 2 A, calcule o momento de rotação a que ele fica submetido.

Solução:

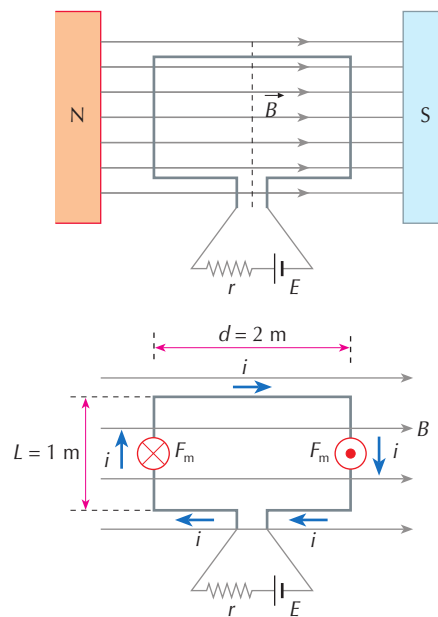
Determinamos, de acordo com a regra da mão direita nº 2, os sentidos das forças magnéticas. Observe que, nos condutores paralelos a $\vec{B}$, as forças magnéticas são nulas. O quadro fica sujeito a um binário de momento:

$$M = F_m d \Rightarrow M = B \cdot i \cdot L \cdot \sin \theta \cdot d$$

Sendo $\theta = 90^\circ$ e $\sin 90^\circ = 1$, temos:

$$M = 3 \cdot 10^{-2} \cdot 2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 2 \Rightarrow \boxed{M = 12 \cdot 10^{-2} \text{ N} \cdot \text{m}}$$

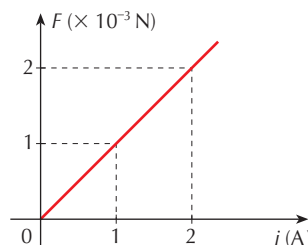
Resposta: $12 \cdot 10^{-2} \text{ N} \cdot \text{m}$



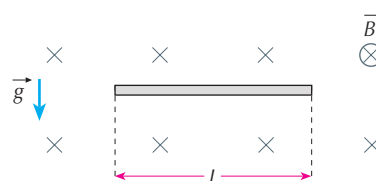
EXERCÍCIOS PROPOSTOS

- P. 342** (Efe-MG) Calcule a intensidade da força magnética que age em um condutor de 20 cm, percorrido por corrente elétrica de 10 A, colocado perpendicularmente às linhas de indução de um campo magnético de intensidade 1 T. Indique, em um esquema, a direção e o sentido da força.

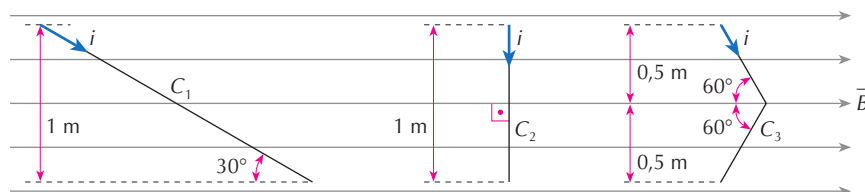
- P. 343** (UFRGS-RS) Uma das maneiras de se obter o valor de um campo magnético uniforme é colocar um fio condutor perpendicularmente às linhas de indução e medir a força que atua sobre o fio para cada valor da corrente que o percorre. Em uma dessas experiências, utilizando-se um fio de 0,1 m, obtiveram-se dados que permitiram a construção do gráfico, onde F é a intensidade da força magnética e i é a corrente elétrica. Determine a intensidade do vetor campo magnético.



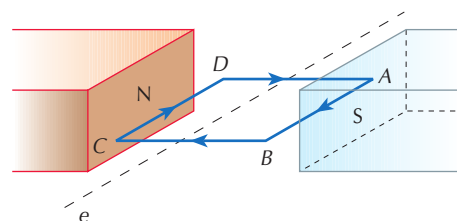
- P. 344** Um segmento de condutor reto e horizontal, tendo comprimento $L = 20 \text{ cm}$ e massa $m = 40 \text{ g}$, percorrido por corrente elétrica de intensidade $i = 5,0 \text{ A}$, apresenta-se em equilíbrio sob as ações exclusivas da gravidade $\vec{g}$ e de um campo magnético $\vec{B}$ horizontal. Determine B e o sentido de i . Adote $g = 10 \text{ m/s}^2$.



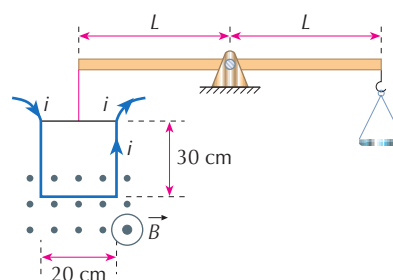
- P. 345** (FEI-SP) Os condutores C_1 , C_2 e C_3 , representados na figura abaixo, são percorridos por correntes iguais de intensidade $i = 10$ A. Esses condutores estão situados no interior de um campo magnético uniforme de intensidade $B = 0,05$ T. Determine a intensidade da força magnética exercida nos condutores.



- P. 346** (FEI-SP) Uma espira retangular ABCD de dimensões $AB = 2$ cm e $BC = 1$ cm localiza-se entre os polos N e S de um ímã permanente conforme a figura: o campo de indução pode ser considerado uniforme nessa região, com intensidade $B = 0,8$ T. A bobina pode girar em torno do eixo de simetria e , e é percorrida pela corrente $i = 5$ A.
- Calcule o momento de rotação da espira, na posição indicada.
 - Indique o sentido em que a espira irá girar e qual a posição de equilíbrio.



- P. 347** Na figura, o campo magnético uniforme existente tem intensidade $B = 0,1$ T. A balança fica em equilíbrio horizontal, quando o quadro condutor de 30 cm $\cdot$ 20 cm ligado a ela por um fio isolante não é percorrido por corrente. Faz-se passar pelo quadro uma corrente de 10 A em sentido anti-horário. Calcule a massa que deve ser colocada no prato, para que a balança volte ao equilíbrio horizontal. (É dado $g = 10$ m/s².)



Aplicações práticas da força magnética sobre condutores

Uma das primeiras aplicações da força magnética sobre condutores foi na construção do motor elétrico rudimentar: a **roda de Barlow*** (fig. 10).

Um disco vertical de cobre pode mover-se em torno de um eixo horizontal O e sua extremidade inferior A está em contato com uma cuba contendo mercúrio. Perpendicularmente ao plano do disco, na região entre O e A , estabelecemos o campo magnético de indução $\vec{B}$. Ligando os terminais de um gerador ao eixo do disco e ao mercúrio, estabelecemos entre A e O uma corrente elétrica i , e, conseqüentemente, a força magnética $\vec{F}_m$, que age sobre o disco. Devido ao momento de rotação dessa força, em relação ao eixo O , o disco se põe a girar continuamente.

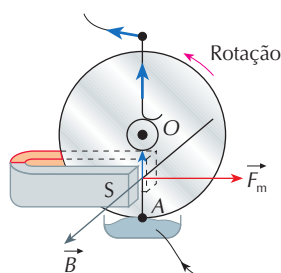
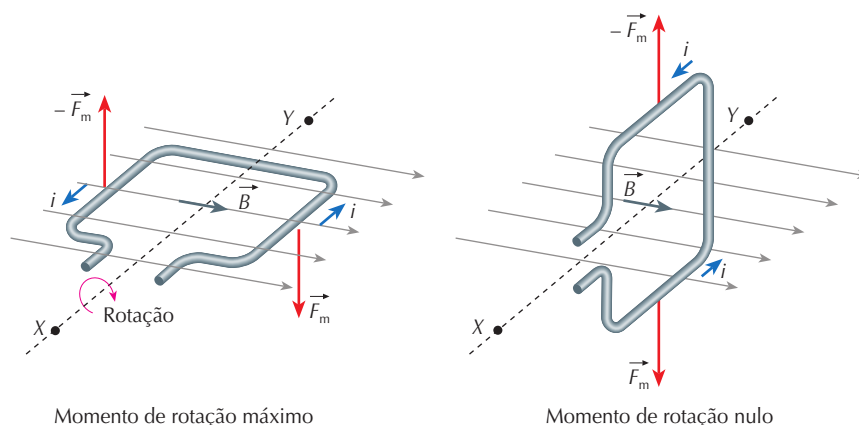


Figura 10.
Funcionamento da
roda de Barlow.

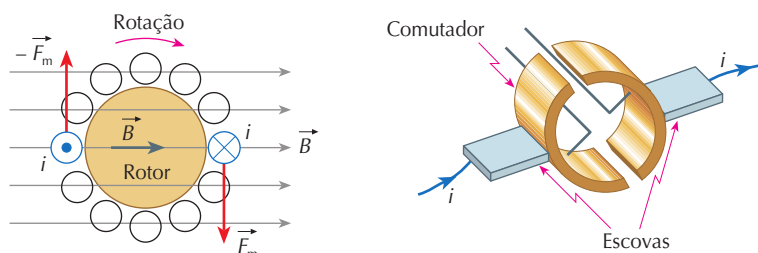
* **BARLOW**, Peter (1776-1862), matemático e físico britânico. Em 1828 apresentou à comunidade científica o motor elétrico rudimentar que leva seu nome.

Nos **motores elétricos atuais**, um quadro móvel em torno do eixo XY e percorrido pela corrente elétrica i é colocado em um campo $\vec{B}$ (fig. 11). Esse quadro fica sujeito a um binário, cujo momento é máximo quando o quadro está paralelo a $\vec{B}$ e nulo quando perpendicular ao campo.



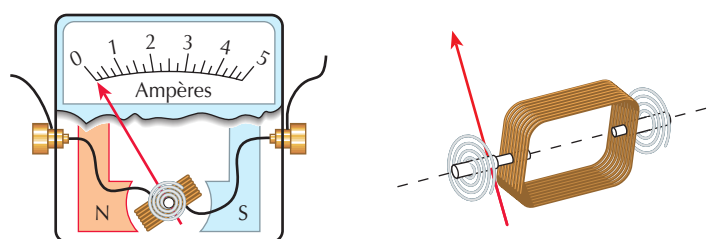
« Figura 11.
Funcionamento
dos motores
elétricos atuais.

Nesses motores, utilizam-se inúmeros quadros montados sobre um cilindro (**rotor**) e dotados de ligações elétricas (**comutador e escovas**) (fig. 12). A utilização desses vários quadros é importante não apenas para intensificar os binários, pela soma de seus efeitos, mas também para possibilitar o aproveitamento de cada quadro no melhor instante, isto é, quando este for paralelo a $\vec{B}$. Ao atingir a posição de momento de rotação nulo, o sentido da corrente no quadro é invertido pelo comutador, garantindo uma rotação contínua no mesmo sentido.



« Figura 12.
Rotor, comutador
e escovas.

Outra importante aplicação da força magnética sobre condutores ocorre nos **amperímetros analógicos** (fig. 13). Nesses aparelhos, o quadro móvel é ligado a um eixo ao qual se adaptam duas molas e um ponteiro.



« Figura 13.
Amperímetro
analógico.

O eixo é disposto perpendicularmente ao campo $\vec{B}$ e, quando não passa corrente elétrica no quadro, as molas mantêm o ponteiro na graduação zero da escala.

Ao se estabelecer a corrente elétrica i no circuito, o binário, originado pelas forças magnéticas, fará o quadro girar e o ponteiro deslocar-se ao longo da escala. As molas serão comprimidas simultaneamente, reagindo com um binário contrário, que equilibra o das forças magnéticas. Nessas condições, o ponteiro para na graduação correspondente ao valor da corrente elétrica i que atravessa o amperímetro. Interrompendo-se a corrente, as forças magnéticas deixam de agir sobre o quadro, seu binário se anula e as molas fazem o conjunto retornar à posição inicial.

Seção 14.3

Objetivos

- Caracterizar a força magnética entre condutores paralelos.
- Relacionar o sentido da corrente nos condutores ao sentido da força que age entre eles.
- Conhecer a definição oficial de ampère.

Força magnética entre condutores paralelos

Considere dois condutores retos e extensos, percorridos por correntes elétricas i_1 e i_2 , separados por uma distância r e situados no vácuo (fig. 14). A corrente elétrica i_1 origina o vetor indução magnética $\vec{B}_1$, de intensidade $B_1 = \frac{\mu_0}{2\pi} \cdot \frac{i_1}{r}$, nos pontos em que está o outro condutor. Neste, sendo $\vec{B}_1$ perpendicular a i_2 , a força magnética, ao longo de um comprimento L , terá intensidade $F_m = B_1 \cdot i_2 \cdot L$ e, substituindo-se B_1 em F_m , vem:

$$F_m = \frac{\mu_0}{2\pi} \cdot \frac{i_1 \cdot i_2}{r} \cdot L$$

Observe que a corrente i_2 não origina campo magnético no condutor que ela está percorrendo.

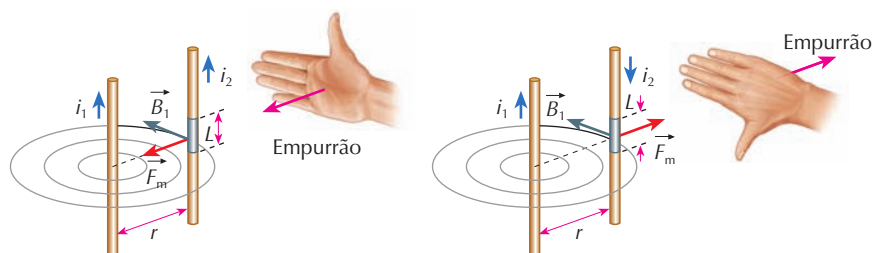


Figura 14. Força entre condutores paralelos.

Chega-se à conclusão de que a força magnética tem a mesma intensidade, considerando o vetor $\vec{B}_2$, originado por i_2 , agindo sobre um comprimento L do condutor percorrido por i_1 , como na figura 15, em que as correntes elétricas estão perpendiculares ao plano da figura.

A figura 15 destaca que, **se as correntes têm o mesmo sentido, a força entre os condutores é de atração e, se elas têm sentidos opostos, a força é de repulsão.**

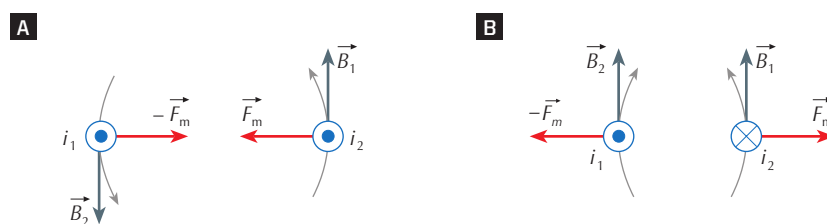


Figura 15. Vista de cima de dois condutores retos e extensos, paralelos e percorridos por corrente elétrica. Em (A) temos correntes no mesmo sentido, em (B) temos correntes de sentidos opostos.

Portanto:

Entre dois condutores retos e extensos, paralelos e percorridos por correntes, a força magnética será de atração, se as correntes tiverem o mesmo sentido, e será de repulsão, se tiverem sentidos opostos.

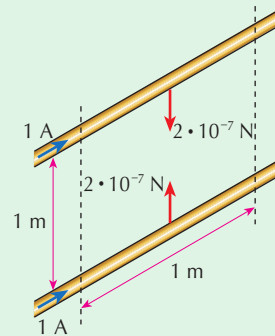
Em ambos os casos, a intensidade da força que um condutor extenso exerce sobre um comprimento L do outro será:

$$F_m = \frac{\mu_0}{2\pi} \cdot \frac{i_1 \cdot i_2}{r} \cdot L$$

Nessa última fórmula baseia-se a definição oficial de **ampère** (A), unidade elétrica fundamental do Sistema Internacional de Unidades (SI), apresentada no quadro que segue.

Definição oficial de ampère

Um ampère é a intensidade de corrente constante que, mantida em dois condutores retos, longos, paralelos e de seção transversal desprezível e a 1 m de distância um do outro, origina mutuamente entre eles força de intensidade igual a $2 \cdot 10^{-7}$ N em cada metro de comprimento do condutor, no vácuo.



EXERCÍCIO RESOLVIDO

R. 140 Dois condutores retos e extensos, paralelos, distanciados de 1 m, situados no vácuo ($\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$), são percorridos por correntes elétricas $i_1 = 2 \text{ A}$ e $i_2 = 5 \text{ A}$.

- Se i_1 e i_2 têm o mesmo sentido, caracterize a força magnética nos condutores por metro de comprimento.
- Invertendo o sentido de i_1 e dobrando sua intensidade, caracterize a nova força magnética em cada metro do condutor.

Solução:

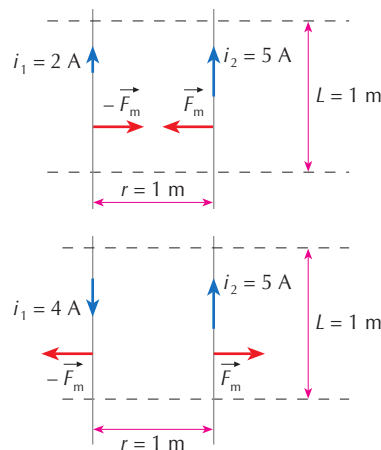
- Como as correntes têm o mesmo sentido, a força magnética será de atração e, em cada metro de comprimento dos condutores, terá intensidade:

$$F_m = \frac{\mu_0}{2\pi} \cdot \frac{i_1 \cdot i_2}{r} \cdot L = \frac{4\pi \cdot 10^{-7}}{2\pi} \cdot \frac{2 \cdot 5}{1} \cdot 1 \Rightarrow F_m = 2 \cdot 10^{-6} \text{ N}$$

- Nessa nova condição, a força magnética passa a ser de repulsão e, em cada metro de comprimento dos condutores, terá intensidade:

$$F'_m = \frac{\mu_0}{2\pi} \cdot \frac{i_1 \cdot i_2}{r} \cdot L = \frac{4\pi \cdot 10^{-7}}{2\pi} \cdot \frac{4 \cdot 5}{1} \cdot 1 \Rightarrow F'_m = 4 \cdot 10^{-6} \text{ N}$$

Resposta: a) $2 \cdot 10^{-6} \text{ N}$; b) $4 \cdot 10^{-6} \text{ N}$



EXERCÍCIOS PROPOSTOS

P. 348 Dois condutores retos e extensos, paralelos, são separados por $r = 1 \text{ m}$ e percorridos por correntes iguais de 1 A e de mesmo sentido. Se ambos estão no vácuo ($\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$), caracterize a força magnética entre eles por centímetro de comprimento.

P. 349 (EEM-SP)

- Qual é a unidade fundamental para a definição das unidades das grandezas elétricas no Sistema Internacional?
- Descreva o fenômeno físico em que se baseia a definição dessa unidade.



Explicação dos fenômenos magnéticos

Objetivos

- Relacionar os fenômenos magnéticos ao movimento de cargas elétricas.
- Definir substâncias diamagnéticas, paramagnéticas e ferromagnéticas.
- Compreender o fenômeno da histerese magnética.
- Conhecer o funcionamento e as aplicações de um eletroímã.
- Conhecer os fenômenos e as aplicações da supercondutividade.

Termos e conceitos

- *spin*
- ímã elementar
- domínios de Weiss
- ponto de Curie

Todos os fenômenos magnéticos podem ser explicados pelo movimento de cargas elétricas. As propriedades magnéticas de um ímã são determinadas pelo comportamento de alguns de seus elétrons. Um elétron pode originar um campo magnético de dois modos diferentes: girando em torno do núcleo de um átomo (**fig. 16A**); efetuando um movimento de rotação em torno de si mesmo – *spin* (**fig. 16B**).

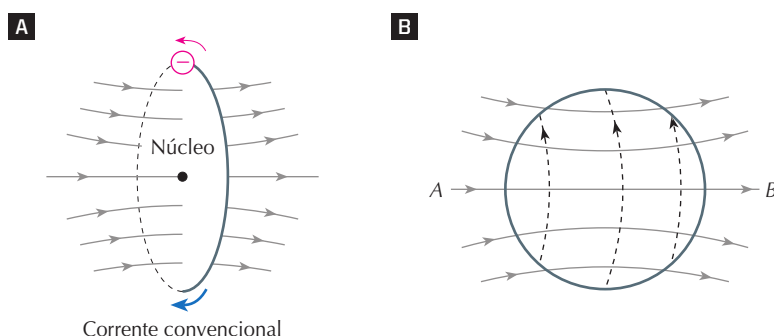


Figura 16. Modos de um elétron originar um campo magnético.

No caso **A**, o movimento do elétron é equivalente a uma espira circular percorrida por corrente; esse movimento origina um campo magnético semelhante ao da espira. Essa espira possui polos norte e sul equivalentes a um pequeno ímã denominado **ímã elementar** (**fig. 16A**).

No caso **B**, o elétron pode ser visualizado como uma pequena nuvem esférica de carga negativa, girando ao redor de um eixo, tal como o eixo **AB** na **figura 16B**. Esse efeito determina um campo magnético novamente semelhante ao de uma espira circular percorrida por corrente, equivalendo também a um ímã elementar.

A maioria das substâncias não apresenta fenômenos magnéticos externos, porque, para cada elétron girando ao redor de um núcleo em determinado sentido, existe outro elétron efetuando giro idêntico em sentido oposto, o que determina a anulação dos efeitos magnéticos. Por outro lado, para cada elétron com o *spin* em determinado sentido, há um outro com *spin* em sentido oposto, de modo que os efeitos magnéticos são novamente anulados.

Uma espira percorrida por corrente elétrica e colocada em posição qualquer, dentro de um campo magnético uniforme de indução $\vec{B}$, fica sujeita a um binário que a dispõe perpendicularmente ao campo, conforme vimos na seção 14.2. O mesmo ocorre com a espira circular da **figura 17A**.

Coloquemos um ímã em forma de barra em posição qualquer num campo magnético uniforme. Os elétrons responsáveis pelas propriedades magnéticas do ímã constituem pequenas espiras sujeitas à ação de um binário semelhante ao que age numa espira circular percorrida por corrente elétrica e colocada no campo (**fig. 17B**). Por isso, o ímã fica paralelo ao vetor indução magnética $\vec{B}$ com o polo norte no mesmo sentido do campo. Se olharmos no sentido do polo sul para o polo norte, notamos que os elétrons estão girando no sentido anti-horário, sendo equivalentes à corrente elétrica convencional que passa pela espira circular, no sentido horário.

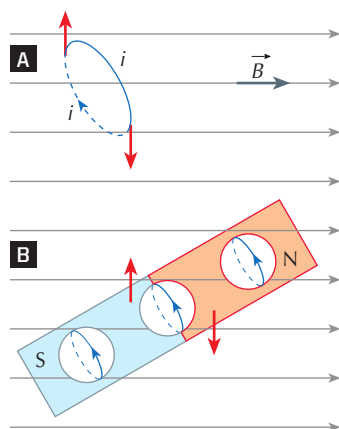
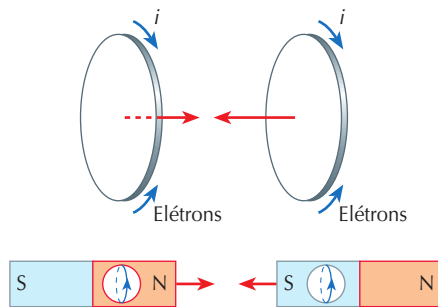


Figura 17. A disposição de um ímã em forma de barra em um campo magnético uniforme é semelhante à de uma espira percorrida por corrente. Os sentidos de rotação indicados no ímã são os dos elétrons.

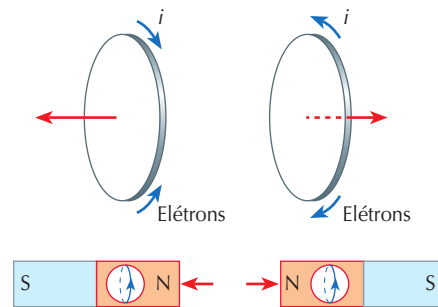
Quando o polo norte de um ímã é aproximado do polo sul de outro ímã, os elétrons dos dois ímãs giram no mesmo sentido (**fig. 18**).

A força que se manifesta entre os polos é, portanto, consequência da atração entre condutores percorridos por correntes de mesmo sentido.

Por outro lado, quando se aproximam os polos norte de dois ímãs, os elétrons desses ímãs giram em sentidos opostos (**fig. 19**). A força que se manifesta entre os polos é, portanto, consequência da repulsão entre condutores percorridos por correntes de sentidos contrários.



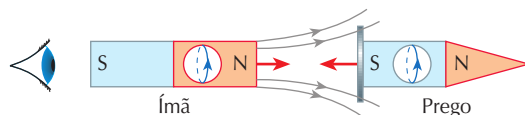
▲ **Figura 18.** O polo norte atrai o polo sul de modo semelhante à atração entre condutores percorridos por correntes de mesmo sentido.



▲ **Figura 19.** A repulsão entre dois polos norte é semelhante à repulsão entre condutores percorridos por correntes de sentidos contrários.

Um dos fenômenos magnéticos é a atração de objetos de ferro pelo ímã. Os elétrons responsáveis pelas propriedades magnéticas do prego de ferro são facilmente orientados.

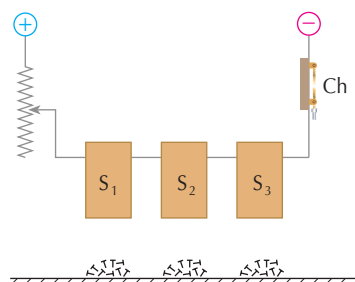
Quando o polo norte de um ímã é aproximado de um prego (**fig. 20**), os elétrons desse prego adquirem uma certa orientação sob a ação do campo magnético do ímã: passam a girar no sentido anti-horário, do ponto de vista de um observador que está olhando no sentido do campo magnético do ímã. A extremidade do prego que está mais próxima do polo norte do ímã passa a ser o polo sul do prego, sendo atraído pelo ímã. Dizemos, pois, que o prego **se imantou ou se magnetizou por influência do ímã**.



▲ **Figura 20.** Atração de um prego de ferro por um ímã.

1 Substâncias magnéticas

Considere três solenoides idênticos, S_1 , S_2 e S_3 , ligados em série aos terminais de um gerador e próximos a pregos de ferro colocados em um plano horizontal (**fig. 21**). Quando a chave Ch é fechada, a passagem da corrente elétrica i origina, no interior dos solenoides, o campo magnético $\vec{B}_0$. Como o campo magnético externo dos solenoides é de fraca intensidade, ele não é suficiente para atrair pregos de ferro.



▲ **Figura 21.** O campo magnético externo dos solenoides não atrai os pregos de ferro.

Colocando no interior de S_1 , S_2 e S_3 , respectivamente, barras de ferro, de aço temperado e de cobre, chamadas núcleos dos solenoides, observa-se que apenas o ferro e o aço atraem os pregos de ferro (fig. 22A). Abrindo-se a chave Ch, os pregos se desprendem do núcleo de ferro, mas ficam retidos no núcleo de aço (fig. 22B).

Em seguida, invertendo os terminais do gerador e fazendo a intensidade de corrente aumentar lentamente, a partir de zero, em sentido contrário, em pouco tempo, os pregos retidos no núcleo de aço irão se desprender (fig. 22C).

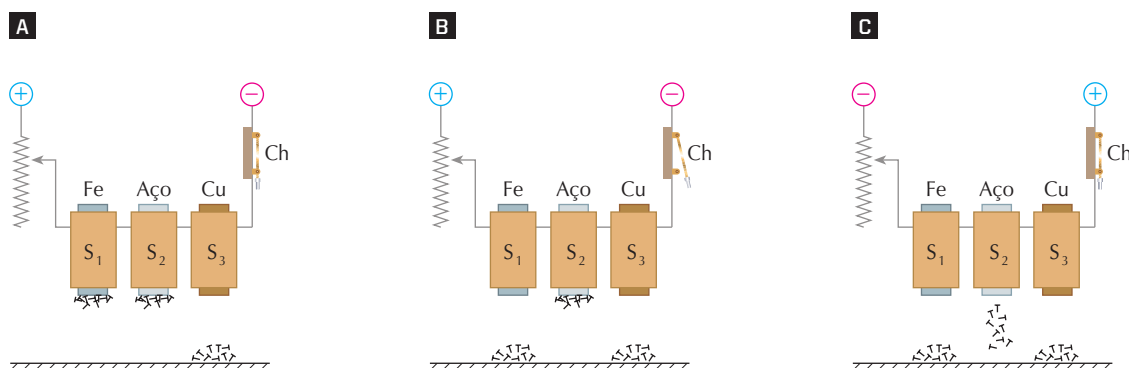


Figura 22. (A) Apenas o ferro e o aço atraem os pregos de ferro. (B) Cessando a corrente, os pregos ficam retidos no aço. (C) Invertendo a corrente e aumentando-a lentamente, os pregos se desprendem do aço.

Pode-se calcular a intensidade do vetor indução magnética $\vec{B}$, resultante no interior dos solenoides da experiência anterior, com núcleos de diferentes substâncias. Comparando-se a intensidade B do campo resultante com a intensidade B_0 do campo sem os núcleos, as substâncias podem ser classificadas em três grupos como veremos a seguir.

1ª) Diamagnéticas: substâncias em que B é ligeiramente menor que B_0 . Essas substâncias, como, por exemplo, o cobre da experiência analisada e o bismuto, contribuem para o enfraquecimento do campo originado pelo solenoide.

Em nível microscópico, considera-se que o diamagnetismo é devido ao movimento orbital dos elétrons. Quando uma substância diamagnética é submetida a um campo magnético externo de intensidade B_0 , os movimentos orbitais dos elétrons são tais que criam um campo de polaridade oposta, de modo que o campo resultante tem intensidade $B < B_0$.

2ª) Paramagnéticas: substâncias em que B é apenas um pouco maior que B_0 . Elas contribuem muito pouco para o valor do campo. É o caso da maioria das substâncias, como, por exemplo, manganês, cromo, estanho, alumínio, ar, platina etc.

O paramagnetismo é devido aos *spins* dos elétrons. Normalmente existem elétrons não emparelhados que produzem campos magnéticos em todos os sentidos, de modo que o efeito magnético total é nulo (fig. 23A). Quando uma substância paramagnética é submetida a um campo magnético externo de intensidade B_0 , ocorre o ordenamento dos *spins* eletrônicos, gerando um campo magnético com a mesma direção e sentido de $\vec{B}_0$ (fig. 23B). Em consequência, o campo resultante tem intensidade $B > B_0$. Nessas substâncias existe também o efeito diamagnético, mas ele é pouco acentuado em comparação com o efeito paramagnético e pode ser desconsiderado.

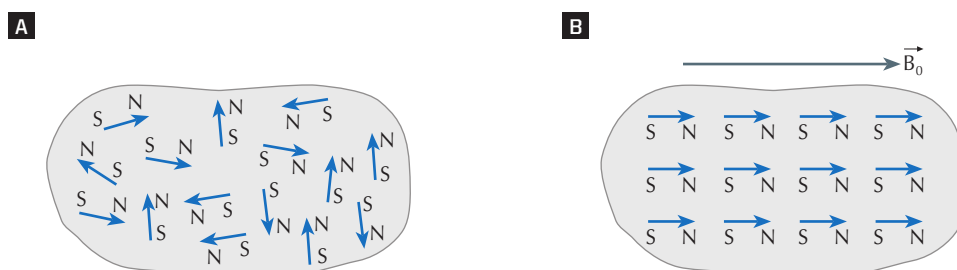
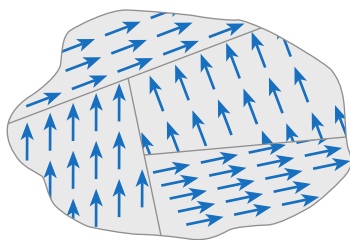


Figura 23. Comportamento de uma substância paramagnética.

3º) Ferromagnéticas: substâncias em que B é muito maior que B_0 . São elas: ferro, cobalto, níquel, gadolínio, disprosio e ligas especiais, em particular o aço temperado da experiência descrita anteriormente. Essas substâncias, quando imantadas, contribuem enormemente para o aumento da intensidade do campo, verificando-se que B pode ser aumentado muitas vezes.

O ferromagnetismo pode ser considerado um paramagnetismo acentuado. Nas substâncias ferromagnéticas há regiões onde, mesmo na ausência de um campo externo, os *spins* estão espontaneamente orientados. Tais regiões são denominadas **domínios de Weiss*** (fig. 24). Quando uma substância ferromagnética é submetida a um campo magnético externo de intensidade B_0 , os domínios giram para se dispor na direção e no sentido de $\vec{B}_0$. Isso faz com que o campo resultante seja bem mais intenso que o campo original (B muitas vezes maior do que B_0).

Trataremos apenas das substâncias ferromagnéticas daqui em diante, em razão de suas importantes aplicações.



◀ Figura 24.
Domínios de Weiss.

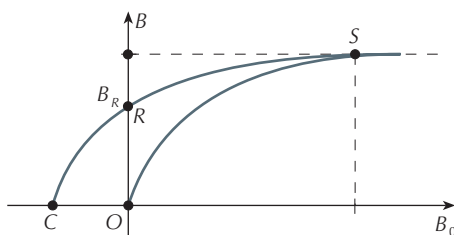
2

Histerese magnética

Um fenômeno importante apresentado pelas substâncias ferromagnéticas é a **histerese magnética** (do grego *hysteresis* = atraso). Imantando-se uma substância ferromagnética, ela poderá permanecer imantada, ainda que seja retirada a causa da imantação. Um exemplo importante é o aço temperado da experiência descrita no item 1 desta seção.

No gráfico da **figura 25** mostramos a intensidade do vetor indução magnética resultante B de um solenoide com núcleo de substância ferromagnética, em função da intensidade B_0 no solenoide sem núcleo. Aumentando-se a partir de zero a intensidade de corrente elétrica no solenoide, tanto B_0 como B também aumentarão. Isso ocorre até ser atingido o ponto S (imantação de saturação), em que todos os elétrons estão orientados. Diminuindo-se a corrente elétrica, B_0 também diminui; porém, B se mantém com valores maiores do que aqueles que apresentava quando B_0 aumentou. Portanto, o processo de desimantação está atrasado em relação ao de imantação. Anulando-se a corrente elétrica, B_0 se anula, mas a substância permanece imantada com um valor B_R , que corresponde ao ponto R (imantação residual) do gráfico, pois muitos elétrons não voltaram a ter seu movimento desorientado. Para desimantar a substância, deve-se aplicar um campo magnético de sentido contrário. Isso significa inverter o sentido da corrente até atingirmos o ponto C , tal como foi feito com o aço temperado da experiência do item 1 desta seção.

Determinadas substâncias ferromagnéticas, como o aço temperado, o alnico (liga de alumínio, níquel, cobalto, cobre e ferro) e o permalloy (liga de ferro e níquel), caracterizam-se por manter um alto valor da imantação após a remoção do campo externo. Tal comportamento se deve ao fato de os domínios manterem sua orientação. Por isso essas substâncias se prestam à construção de ímãs permanentes. Por outro lado, há substâncias ferromagnéticas que praticamente não mantêm imantação alguma, como é o caso do ferro da experiência do item 1 desta seção.



◀ Figura 25.
Curva de imantação
de uma substância
ferromagnética.

* **WEISS**, Pierre (1865-1940), físico francês que se dedicou intensivamente ao estudo das propriedades magnéticas da matéria.

3 Eletroímã

Denominamos **eletroímã** um aparelho constituído de ferro doce (ferro que foi inicialmente aquecido e, em seguida, esfriado lentamente), ao redor do qual é enrolado um condutor ou bobinas (fig. 26). Quando há passagem de corrente elétrica, o ferro se imanta; quando cessa a corrente elétrica, este se desimanta; e, quando se inverte o sentido da corrente elétrica, o ferro também inverte sua polaridade. O material que é atraído pelo eletroímã denomina-se **armadura**.

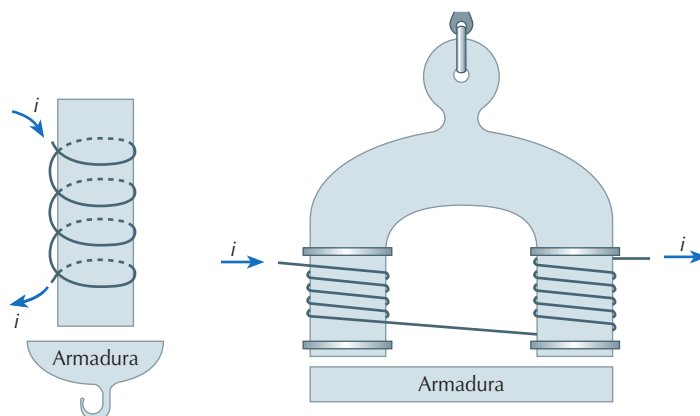


Figura 26. Esquemas de eletroímãs.

O eletroímã tem várias aplicações importantes: uma delas é o **guindaste eletromagnético**, utilizado para levantar peças pesadas de ferro, como lingotes ou sucatas; outra é a **campainha elétrica** (fig. 27), descrita a seguir.

A armadura A do eletroímã possui um martelo M e está presa a um eixo por meio de uma lâmina elástica L . Ao apertarmos o botão, fechamos o circuito: a armadura é atraída pelo eletroímã e o martelo bate no sino S . Mas essa atração desfaz o contato em C e o circuito se abre. A armadura não é mais atraída e a lâmina retorna elasticamente à posição inicial; então, fecha-se novamente o circuito e repete-se a sequência.



Guindaste eletromagnético sendo usado para levantar sucata metálica.

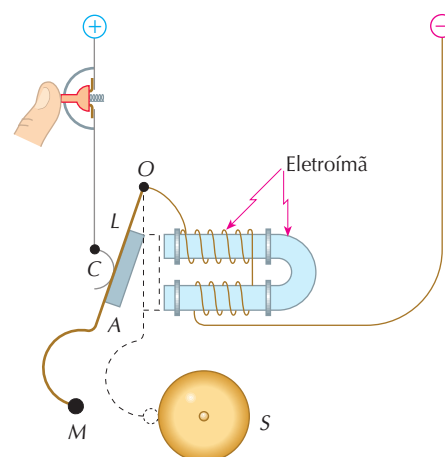


Figura 27. Esquema do funcionamento de uma campainha elétrica.



O fenômeno da supercondutividade é conhecido desde 1911, quando o físico holandês HEIKE KAMERLINGH-ONNES (prêmio Nobel de Física de 1913) observou que o mercúrio conduzia a corrente elétrica sem perda energética em temperaturas próximas do ponto de liquefação do hélio ($-269\text{ }^{\circ}\text{C}$), tornando-se um supercondutor. Embora o fenômeno tenha sido verificado para vários outros metais, a aplicação prática dos supercondutores era proibitiva, por ser extremamente dispendioso manter temperaturas tão baixas.

Em 1972, os físicos norte-americanos JOHN BARDEEN, LEON COOPER e ROBERT SCHRIEFFER conseguiram explicar teoricamente o fenômeno da supercondutividade, merecendo por isso o prêmio Nobel de Física desse ano. Eles mostraram que a supercondutividade não está necessariamente relacionada à diminuição da agitação dos átomos e moléculas com a temperatura, como se supunha. Então, compreendeu-se a possibilidade de haver supercondutores em temperaturas mais elevadas, mas todas as experiências feitas com condutores metálicos fracassaram. Em 1980, cientistas franceses obtiveram a supercondutividade com um composto orgânico a $-272\text{ }^{\circ}\text{C}$. Desde então, físicos de todo o mundo passaram a pesquisar o fenômeno em substâncias não metálicas.

Em setembro de 1986, aconteceu uma descoberta notável que, por suas aplicações tecnológicas, muitos compararam com a invenção do transistor em 1948. O suíço KARL ALEXANDER MÜLLER e o alemão JOHANNES GEORG BEDNORZ, físicos da IBM em Zurique, conseguiram a supercondutividade a 35 K ($-238\text{ }^{\circ}\text{C}$), com um material cerâmico composto de bário, lantânio, cobre e oxigênio. Por suas pesquisas e conclusões, esses físicos foram agraciados com o prêmio Nobel de Física de 1987, num rápido reconhecimento da comunidade científica internacional à importância da descoberta.

A partir da descoberta de Müller e Bednorz, progressos notáveis estão sendo obtidos em todo o mundo, inclusive no Brasil, no sentido de se obterem materiais supercondutores em temperaturas cada vez mais elevadas. Merecem destaque as pesquisas do físico PAUL CHING-WU CHU, da Universidade de Houston (EUA), que desenvolveu uma cerâmica supercondutora a 92 K ($-181\text{ }^{\circ}\text{C}$). Em 1993, esse mesmo cientista conseguiu supercondutividade a 160 K ($-113\text{ }^{\circ}\text{C}$). Substâncias como o diboreto de magnésio (MnB_2), cuja propriedade supercondutora foi descoberta em 2001 pelo cientista japonês JUN AKIMITSU, o monoboreto de lítio (LiB), cuja característica de supercondutor data de 2006, e outras têm dado resultados ainda melhores que as ligas cerâmicas, no sentido de apresentarem supercondutividade em temperaturas ainda maiores. E não existe impedimento teórico algum para que se consigam materiais supercondutores em temperaturas ambientes.

Aplicações da supercondutividade

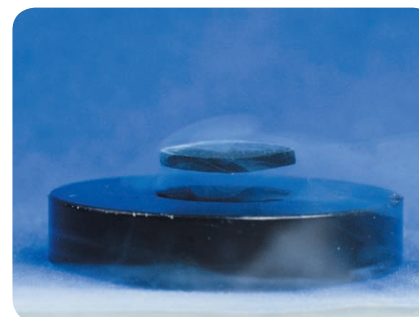
Não é só na economia energética, ao se conduzir a eletricidade, que está a importância da supercondutividade. Várias outras aplicações têm revolucionado o mundo. A seguir, citamos algumas:

- Nos computadores, com fios supercondutores, os *chips* poderão ser ainda menores, diminuindo o tempo processamento e permitindo maior velocidade de cálculo, além de tornarem mais compactos os aparelhos.
- Automóveis do futuro poderão ter motores elétricos leves e potentes, acionados por acumuladores em que a energia elétrica será armazenada em bobinas supercondutoras, substituindo as baterias de hoje e os tanques de combustível.
- A construção de magnetos supercondutores, que geram campos magnéticos extremamente fortes sem

grande gasto de energia, possibilitará extraordinário desenvolvimento das pesquisas com aceleradores de partículas, visando à obtenção da energia nuclear, num processo sem risco ou poluição, pela fusão de átomos leves.

- Todos os aparelhos que funcionam à base de eletricidade, como os eletrodomésticos, poderão sofrer uma radical mudança, com a redução drástica das dimensões dos motores elétricos e a eliminação da perda energética na condução da corrente.
- A propriedade de os supercondutores “flutuarem” sobre ímãs, quando percorridos por corrente elétrica, possibilitou a idealização e construção dos trens de levitação magnética (Maglev, do inglês *magnetic levitation*). Esses veículos podem desen-

volver velocidades superiores a 500 km/h , levantando sobre trilhos magnetizados. Embora esse meio de transporte coletivo tenha muitas vantagens, a viabilidade comercial esbarra nos altos custos do empreendimento. Entretanto, muitos países, principalmente Japão, Alemanha e Estados Unidos, estão investindo nessa tecnologia, de modo que se pode prever que nas próximas décadas muitas linhas de trens Maglev possam estar em operação. Atualmente já existem algumas em funcionamento, como a que liga a cidade de Xangai ao Aeroporto Internacional de Pundung, na China: com a utilização de trens Transrapid de origem alemã, um percurso de pouco mais de 30 km é coberto em apenas 7 minutos.



Ímã levitando sobre um supercondutor.



Trem Maglev deixando uma estação de Xangai.

Entre na rede No endereço eletrônico <http://www.searadaciencia.ufc.br/especiais/fisica/supercondutividade/supercondutividade5.htm> (acesso em julho/2009), você pode obter outras informações sobre o fenômeno da supercondutividade.

4 Influência da temperatura sobre a imantação

Por meio de um ímã permanente, atraímos um prego de ferro que se imanta por influência. Aquecendo-se o prego, ele continuará atraído pelo ímã, enquanto sua temperatura não se elevar em demasia (fig. 28). Acima de certa temperatura (no caso do ferro, $770\text{ }^{\circ}\text{C}$), o prego deixa de ser atraído pelo ímã. Essa temperatura é denominada **ponto de Curie***, e pode ser definida como **a temperatura na qual o material perde todas as suas propriedades ferromagnéticas**.

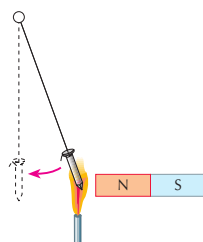
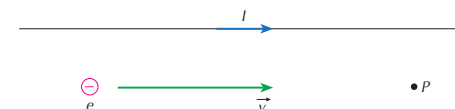


Figura 28. Aquecimento de um prego de ferro até atingir seu ponto de Curie.

* **CURIE**, Pierre (1859-1906), físico e químico francês, estudou as propriedades magnéticas dos corpos a diversas temperaturas. Em colaboração com sua esposa Marie Curie (1867-1934), também física e química de origem polonesa, realizou notáveis trabalhos sobre a radioatividade. O casal foi agraciado com o prêmio Nobel de 1903, junto do cientista francês Antoine Henri Becquerel. Em 1911, após a morte do marido, Marie Curie voltaria a receber um prêmio Nobel, dessa vez na área de Química.

EXERCÍCIOS PROPOSTOS DE RECAPITULAÇÃO

P. 350 (Fuvest-SP) Considere um fio muito longo, percorrido pela corrente contínua I , como indicado na figura. O elétron e , no instante t , tem velocidade $\vec{v}$ paralela ao fio.

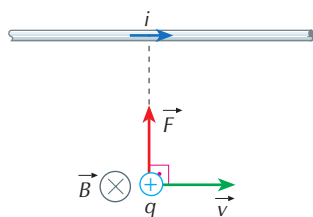


- Qual a direção e o sentido do campo magnético no ponto P?
- Faça um desenho indicando a direção e o sentido da força que atua sobre o elétron no instante t .

P. 351 (Vunesp) Uma pequena esfera metálica eletricamente carregada com carga $q = 6 \mu\text{C}$ desloca-se, com velocidade constante e igual a 10 m/s , paralelamente a um condutor retilíneo e longo, que é percorrido por uma corrente de intensidade $i = 20 \text{ A}$. Se a distância da esfera metálica ao condutor é 20 cm , calcule:

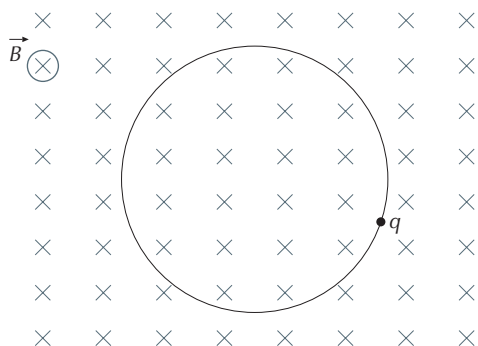
- a intensidade do campo de indução magnética $\vec{B}$ criado pela corrente i , no ponto indicado;
- a intensidade da força magnética exercida sobre a esfera metálica.

(Dado: $\mu_0 = 4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$)



P. 352 (Covest-PE) Partículas de massa $m = 1,6 \cdot 10^{-26} \text{ kg}$ e carga $q = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$, após serem aceleradas desde o repouso por uma diferença de potencial de 2.000 V , entram em um campo magnético de $0,5 \text{ T}$, perpendicular à direção de seus movimentos. Qual o raio de suas trajetórias em milímetros?

P. 353 (EEM-SP) Uma partícula de massa m e carregada com carga q penetra em uma região do espaço onde existe um campo magnético uniforme de indução $\vec{B}$, de módulo $5,0 \cdot 10^{-2} \text{ T}$.



Conforme a figura, o campo é perpendicular ao plano do papel. A partícula desloca-se em trajetória circular em um plano perpendicular a $\vec{B}$. A velocidade da partícula na região do campo magnético é $1,0 \cdot 10^6 \text{ m/s}$. A relação $\frac{|q|}{m}$ da partícula é

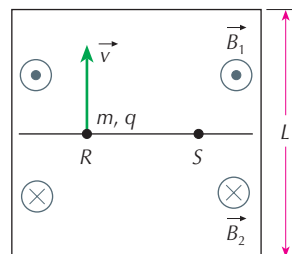
$1,0 \cdot 10^9 \text{ C/kg}$. Determine:

- o tempo necessário para a partícula completar uma volta;
- o sentido do movimento da partícula (horário ou anti-horário), se o sinal da carga for positivo.

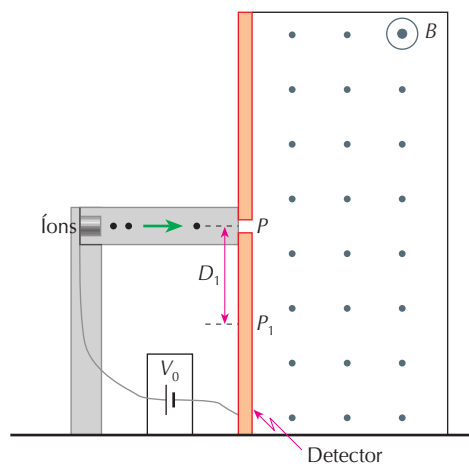
Adote $\pi = 3$.

P. 354 (ITA-SP) A figura mostra uma região de superfície quadrada de lado L na qual atuam campos magnéticos B_1 e B_2 orientados em sentidos opostos e de mesma magnitude B . Uma partícula de massa m e carga $q > 0$ é lançada do ponto R com velocidade perpendicular às linhas dos campos magnéticos.

Após um certo tempo de lançamento, a partícula atinge o ponto S e a ela é acrescentada outra partícula em repouso, de massa m e carga $-q$ (choque perfeitamente inelástico). Determine o tempo total em que a partícula de carga $q > 0$ abandona a superfície quadrada.



P. 355 (Fuvest-SP) Um espectrômetro de massa foi utilizado para separar os íons I_1 e I_2 , de mesma carga elétrica e massas diferentes, a partir do movimento desses íons em um campo magnético de intensidade B , constante e uniforme. Os íons partem de uma fonte, com velocidade inicial nula, são acelerados por uma diferença de potencial V_0 e penetram, pelo ponto P , em uma câmara, no vácuo, onde atua apenas o campo B (perpendicular ao plano do papel), como na figura.



Dentro da câmara, os íons I_1 são detectados no ponto P_1 , a uma distância $D_1 = 20 \text{ cm}$ do ponto P , como indicado na figura. Sendo a razão $\frac{m_2}{m_1}$ entre as massas dos íons I_2 e I_1 , igual a $1,44$, determine:

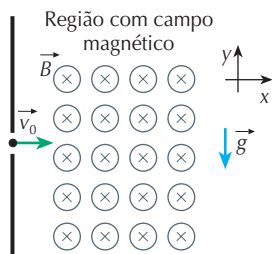
- a razão entre as velocidades $\frac{v_1}{v_2}$ com que os íons I_1 e I_2 penetram na câmara, no ponto P ;
- a distância D_2 , entre o ponto P e o ponto P_2 , onde os íons I_2 são detectados.

(Nas condições dadas, os efeitos gravitacionais podem ser desprezados).

Note e adote:

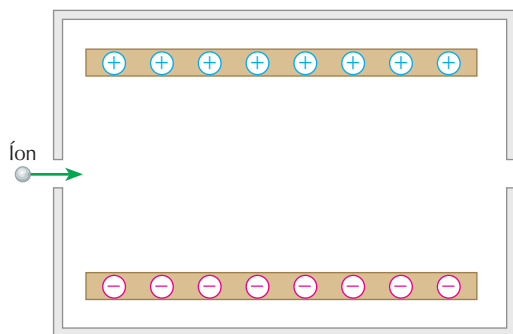
Uma partícula com carga Q , que se move em um campo B , com velocidade v , fica sujeita a uma força de intensidade $F = Qv_n B$, normal ao plano formado por B e v_n , sendo v_n a componente da velocidade v normal a B .

P. 356 (UFG-GO) Uma partícula de massa igual a 20 mg (miligramas) com carga de $100 \mu\text{C}$ ($1 \mu = 10^{-6}$), deslocando-se com velocidade de $1,0 \text{ cm/s}$ ao longo da direção x , entra em uma região com campo magnético uniforme, de intensidade igual a 10 T , apontando na direção perpendicular ao plano do papel e sentido indicado na figura.



- Qual seria a trajetória descrita pela partícula, se, na região de campo magnético, os efeitos da aceleração gravitacional fossem desprezados?
- Determine o módulo, a direção e o sentido da força magnética exercida sobre a partícula, no instante em que ela penetra na região de campo magnético.
- Considerando, agora, que a partícula esteja também sujeita a uma aceleração gravitacional de intensidade $g = 10 \text{ m/s}^2$, no sentido indicado na figura, calcule a aceleração resultante sobre a partícula, no exato instante em que ela penetra na região com campo magnético.

P. 357 (UFMG) Seletores de velocidade são utilizados em alguns aparelhos para permitir a passagem somente de íons que têm uma determinada velocidade. Nesses seletores, um campo elétrico e um campo magnético são aplicados de tal forma, que apenas íons com uma velocidade específica o atravessam sem serem desviados. O campo elétrico é produzido por duas placas metálicas paralelas, nas quais é aplicada uma diferença de potencial, como representado na figura abaixo.



O campo magnético, constante e uniforme, é produzido por um eletroímã, **não** mostrado nessa figura. Considere que o peso dos íons é desprezível.

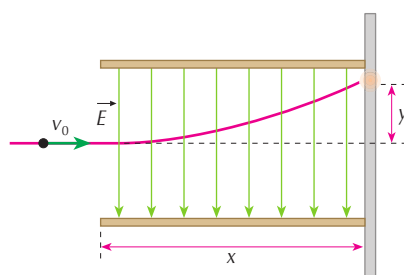
- Indique, na figura acima, as direções e os sentidos que os campos elétrico e magnético devem ter, na região entre as placas, a fim de que íons **positivos** atravessem o seletor de velocidades sem serem desviados. Justifique sua resposta.
- Considere que, no seletor representado, a distância entre as placas é de $5,0 \text{ mm}$ e a diferença de potencial aplicada é de $5,0 \text{ kV}$, e que se deseja que apenas íons com velocidade de $1,0 \times 10^6 \text{ m/s}$ sejam selecionados. Calcule o módulo do campo magnético que deve ser aplicado nessa situação.

P. 358 (UFJF-MG) J. J. Thomson, o descobridor do elétron, em 1897 realizou experimentos com um tubo de raios catódicos. Thomson notou que os raios catódicos podiam ser desviados por campos elétricos e magnéticos e, por isso, deveriam ser constituídos de partículas carregadas.

Com esse experimento, Thomson concluiu que todas as partículas que compõem os raios catódicos

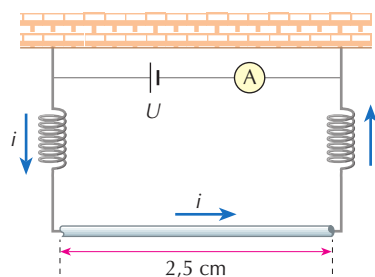
tinham a mesma razão $\frac{q}{m}$ entre a carga e a massa, e as denominou elétrons.

Considere o tubo de raios catódicos na figura, onde um campo elétrico uniforme de módulo $E = 1,0 \times 10^3 \text{ V/m}$ é gerado entre duas placas metálicas planas e paralelas de comprimento $x = 10 \text{ cm}$. Ao atravessar a região entre as placas, as partículas são defletidas, atingindo uma tela fosforescente a uma distância $y = 3,5 \text{ cm}$ da direção de incidência.



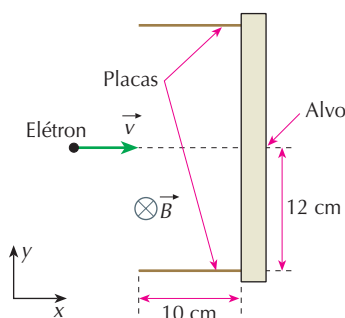
- Calcule a razão $\frac{q}{m}$ da partícula, em função da deflexão y , da velocidade inicial v_0 , da distância x e do módulo do campo elétrico E .
- Realizando a experiência, Thomson verificou que a introdução de um campo magnético uniforme de módulo $B = 2,0 \times 10^{-4} \text{ T}$ entre as placas, perpendicularmente ao campo elétrico, fazia a deflexão y tornar-se zero. Calcule a velocidade v_0 das partículas com essas informações.
- Usando os resultados dos itens anteriores, calcule o valor numérico da razão $\frac{q}{m}$ entre a carga q e a massa m da partícula.

P. 359 (UFG-GO) Para medir a intensidade de um campo magnético uniforme, utiliza-se o aparato ilustrado na figura abaixo.



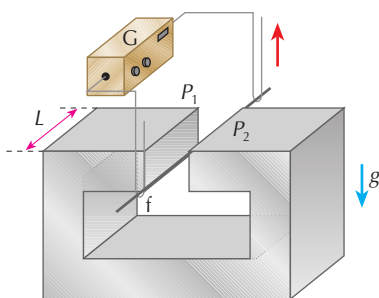
O fio condutor tem comprimento $2,5 \text{ cm}$ e massa $1,0 \text{ g}$; as molas, condutoras de eletricidade, têm constante elástica $5,0 \text{ N/m}$. Quando a tensão elétrica está desligada, as molas apresentam deformação de $2,0 \text{ mm}$. Com a tensão ajustada para produzir uma corrente de $1,0 \text{ A}$ as molas retornam ao estado natural. Dado que o campo magnético é perpendicular ao plano da figura, determine a sua magnitude e o seu sentido. Despreze os efeitos da corrente e do campo sobre as molas.

P. 360 (Unicamp-SP) A utilização de campos elétrico e magnético cruzados é importante para viabilizar o uso da técnica híbrida de tomografia de ressonância magnética e de raios X. A figura mostra parte de um tubo de raios X, onde um elétron, movendo-se com velocidade $v = 5,0 \cdot 10^5$ m/s ao longo da direção x , penetra na região entre as placas onde há um campo magnético uniforme $\vec{B}$, dirigido perpendicularmente para dentro do plano do papel. A massa do elétron é $m_e = 9 \cdot 10^{-31}$ kg e a sua carga elétrica é $q = -1,6 \cdot 10^{-19}$ C. O módulo da força magnética que age sobre o elétron é dado por $F = q \cdot v \cdot B \cdot \sin \theta$, onde θ é o ângulo entre a velocidade e o campo magnético.



- Se o módulo do campo magnético $B = 0,010$ T, qual é o módulo do campo elétrico que deve ser aplicado na região entre as placas para que o elétron se mantenha em movimento retilíneo uniforme?
- Numa outra situação, na ausência de campo elétrico, qual é o máximo valor de B para que o elétron ainda atinja o alvo? O comprimento das placas é de 10 cm.

P. 361 (Fuvest-SP) O ímã representado na figura, com largura $L = 0,20$ m, cria, entre seus polos, P_1 e P_2 , um campo de indução magnética B , horizontal, de intensidade constante e igual a 1,5 T. Entre os polos do ímã, há um fio condutor f , com massa $m = 6,0 \cdot 10^{-3}$ kg, retilíneo e horizontal, em uma direção perpendicular à do campo B . As extremidades do fio, fora da região do ímã, estão apoiadas e podem se mover ao longo de guias condutores, verticais, ligados a um gerador de corrente G . A partir de um certo instante, o fio f passa a ser percorrido por uma corrente elétrica constante $I = 50$ A. Nessas condições, o fio sofre a ação de uma força F_0 , na direção vertical que o acelera para cima. O fio percorre uma distância vertical, $d = 0,12$ m, entre os polos do ímã e, em seguida, se desconecta dos guias, prosseguindo em movimento livre para cima, até atingir uma altura máxima H .



Determine:

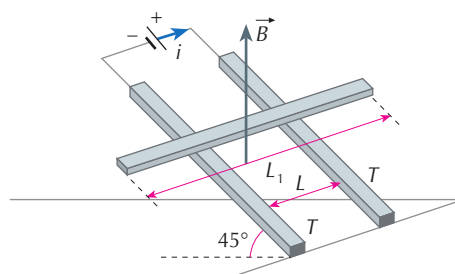
- o valor da força eletromagnética F_0 , em newtons, que age sobre o fio.

- o trabalho total Z , em joules, realizado pela força F_0 .
- a máxima altura H , em metros, que o fio alcança, medida a partir de sua posição inicial.

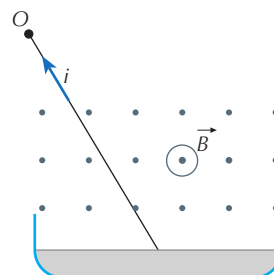
Note e adote:

- Um fio condutor retilíneo, de comprimento C , percorrido por uma corrente elétrica I , totalmente inserido em um campo de indução magnética de módulo B , perpendicular à direção do fio, fica sujeito a uma força F , de módulo igual a $B \cdot I \cdot C$, perpendicular à direção de B e à direção do fio.
- Aceleração da gravidade $g = 10$ m $\cdot$ s $^{-2}$.
- Podem ser desprezados os efeitos de borda do campo B , o atrito entre o fio e os guias e a resistência do ar.

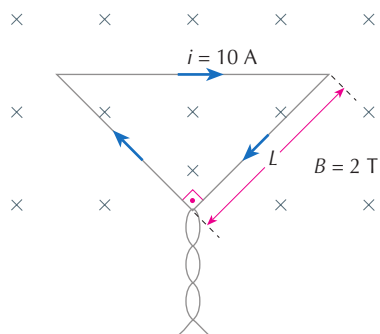
P. 362 Uma barra condutora metálica, de comprimento $L_1 = 2$ m e peso $P = 2$ N, apoia-se sobre dois trilhos T , também condutores, que formam com a horizontal o ângulo de 45° . A distância L entre os trilhos vale 1 m. As extremidades superiores dos trilhos estão ligadas a uma bateria e, nessa região do espaço, existe um campo magnético uniforme e vertical, orientado de baixo para cima, definido em cada ponto pelo vetor $\vec{B}$, de intensidade igual a 0,5 tesla, conforme indica a figura. O atrito é nulo. Calcule o valor da corrente i para que a barra permaneça em equilíbrio.



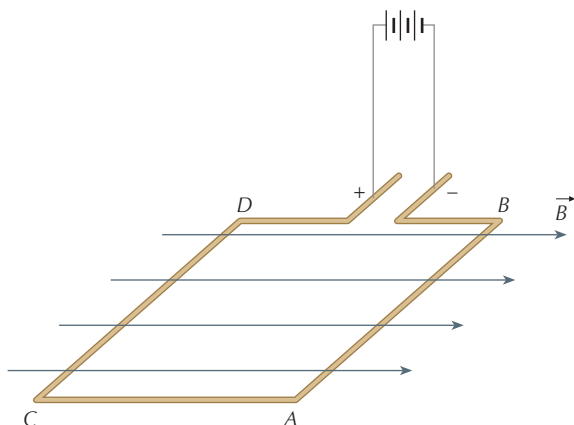
P. 363 Um fio reto, homogêneo, de massa 8 g e comprimento 25 cm, está suspenso por sua extremidade superior a um ponto O em torno do qual pode girar livremente; sua extremidade inferior está em contato com mercúrio contido em uma pequena cuba. O fio é percorrido por uma corrente de 5 A, no sentido mostrado na figura. Na região compreendida entre 19 cm e 21 cm, medidos a partir de O , estabelece-se um campo magnético uniforme, perpendicular ao plano da figura, dirigido para fora, e de intensidade 0,05 T. Adotando-se $g = 10$ m/s 2 , determine o ângulo que o fio forma com a vertical.



P. 364 (UFBA) Uma espira, em forma de um triângulo retângulo isósceles, encontra-se imersa em um campo magnético uniforme, $|\vec{B}| = 2 \text{ T}$, que é perpendicular ao seu plano, conforme a figura. Sabendo-se que o lado menor do triângulo tem comprimento $L = 1 \text{ m}$ e que pela espira passa uma corrente $i = 10 \text{ A}$, determine o módulo da força magnética resultante que age sobre a espira.



P. 365 (Unifesp) A figura mostra uma espira retangular imersa em um campo magnético uniforme, elemento básico de um motor elétrico de corrente contínua.



O plano da espira é paralelo ao vetor indução magnética $\vec{B}$. A extremidade da espira junto ao ponto D está ligada ao polo positivo da bateria e a extremidade B, ao polo negativo; a corrente percorre o circuito no sentido de D para B.

São dados:

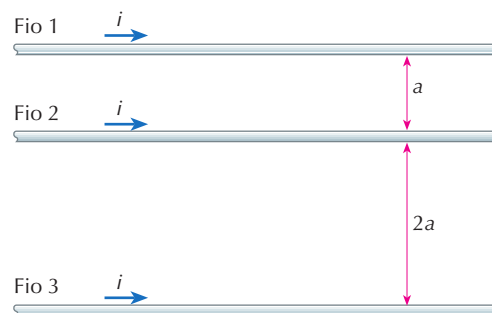
- intensidade da corrente que percorre a espira:
 $i = 0,80 \text{ A}$
- resistência do fio no trecho DCAB:
 $R = 2,5 \Omega$
- módulo do vetor campo magnético:
 $B = 0,50 \text{ T}$
- comprimento dos lados da espira:
 $AB = CD = 0,050 \text{ m}$

Determine:

- a diferença de potencial entre os pontos D e B;
- o módulo da força magnética que atua em um dos lados, $\overline{AB}$ ou $\overline{CD}$.

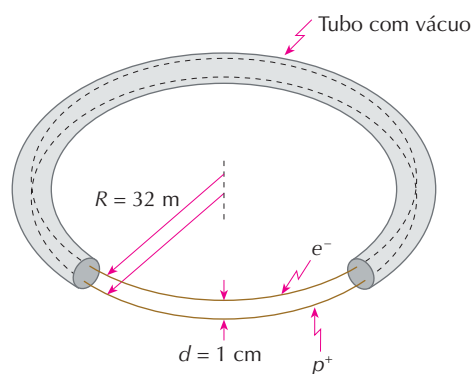
P. 366 (UFPE) Três longos fios paralelos, de tamanhos iguais e espessuras desprezíveis, estão dispostos como mostra a figura e transportam correntes iguais e de mesmo sentido. Se as forças exercidas pelo fio 1

sobre o fio 2 e o fio 3 forem representadas por F_{12} e F_{13} , respectivamente, qual o valor da razão $\frac{F_{12}}{F_{13}}$?



P. 367 (Fuvest-SP) No anel do Lab. Nac. de Luz Síncrotron em Campinas, SP, representado simplificada-mente na figura, elétrons (e^-) se movem com velocidade $v \approx c \approx 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$, formando um feixe de pequeno diâmetro, numa órbita circular de raio $R = 32 \text{ m}$. O valor da corrente elétrica, devido ao fluxo de elétrons através de uma seção transversal qualquer do feixe, vale $0,12 \text{ A}$.

- Calcule o número total n de elétrons contidos na órbita.
- Considere um feixe de pósitrons (p^+), movendo-se em sentido oposto no mesmo tubo, em órbita a 1 cm da dos elétrons, tendo velocidade, raio e corrente iguais aos dos elétrons. Determine o valor aproximado da força de atração $\vec{F}$, de origem magnética, entre os dois feixes, em N.



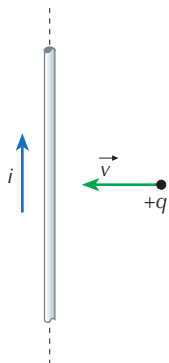
Note e adote:

- Pósitrons são partículas de massa igual à dos elétrons com carga positiva igual em módulo à dos elétrons.
- Como R é muitas vezes maior que d , no cálculo de $\vec{F}$ considere que o campo produzido por um feixe pode ser calculado como o de um fio retilíneo.
- Carga de 1 elétron:
 $q = -1,6 \cdot 10^{-19} \text{ coulomb}$
- Módulo do vetor indução magnética B , criado a uma distância r de um fio retilíneo percorrido por uma corrente i , é:

$$B = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \frac{i}{r}, \text{ sendo } B \text{ em tesla (T), } i \text{ em ampère (A) e } r \text{ em metro (m).}$$

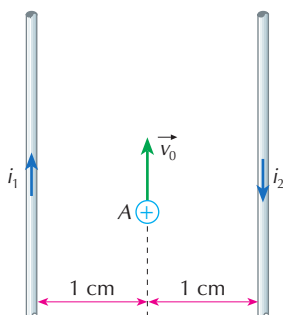
TESTES PROPOSTOS

- T. 329** (UFPI) Na figura abaixo, o fio retilíneo longo transporta uma corrente elétrica de intensidade i . Uma partícula carregada com carga $+q$ se move com velocidade v perpendicular ao fio.



Sobre essa situação, é correto afirmar que, na posição da partícula indicada na figura:

- a força magnética atuante sobre a partícula e o campo magnético produzido pela corrente têm direções paralelas.
 - a corrente e o campo magnético por ela produzido têm direções paralelas e o mesmo sentido.
 - a corrente e a força magnética sobre a partícula têm direções paralelas e sentidos contrários.
 - a aceleração da partícula, causada pela força magnética, é paralela ao vetor $\vec{v}$.
 - o movimento da partícula não é afetado pela presença da corrente.
- T. 330** (Mackenzie-SP) Dispõe-se de dois condutores infinitos, retilíneos e paralelos, percorridos pelas correntes i_1 e i_2 de intensidades iguais a 10 A e de sentidos contrários. Um próton ($q = 1,6 \cdot 10^{-19}$ C) é “disparado” do ponto A com uma velocidade $v_0 = 1,0 \cdot 10^6$ m/s, segundo uma direção paralela aos condutores e sobre o plano que os contém.

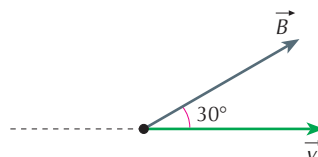


A intensidade da força a que esse próton fica sujeito no instante do disparo é:

- zero
 - $3,2 \cdot 10^{-17}$ N
 - $6,4 \cdot 10^{-17}$ N
 - $1,6 \cdot 10^{-17}$ N
 - $4,8 \cdot 10^{-17}$ N
- (Dado: $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ T · m/A)

O enunciado a seguir refere-se aos testes T.331, T.332 e T.333.

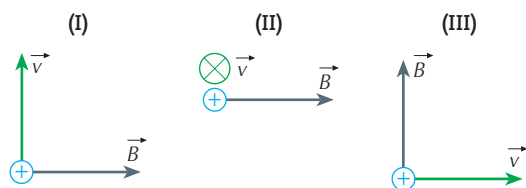
(UFBA) Em um campo magnético de intensidade 10^2 T, uma partícula com carga $2,0 \cdot 10^{-14}$ C é lançada com velocidade $2,0 \cdot 10^5$ m/s, em uma direção que forma um ângulo de 30° com a direção do campo magnético, conforme a figura.



- T. 331** Sobre a partícula lançada atua uma força que tem:
- a mesma direção e o mesmo sentido de $\vec{B}$.
 - a mesma direção e o mesmo sentido de $\vec{v}$.
 - a mesma direção, mas sentido contrário ao de $\vec{v}$.
 - direção perpendicular ao plano de $\vec{B}$ e $\vec{v}$, e sentido para cima.
 - direção perpendicular ao plano de $\vec{B}$ e $\vec{v}$, e sentido para baixo.
- T. 332** A intensidade da força que atua sobre a partícula é:
- $4,0 \cdot 10^{-11}$ N
 - $5,0 \cdot 10^{-8}$ N
 - $2,0 \cdot 10^{-7}$ N
 - $1,4 \cdot 10^{-7}$ N
 - $6,0 \cdot 10^{-6}$ N
- T. 333** A força magnética terá máxima intensidade se o ângulo formado entre $\vec{v}$ e $\vec{B}$ for igual a:
- zero
 - 30°
 - 60°
 - 90°
 - 180°

- T. 334** (UFMA) Uma abelhinha trabalhava transportando elétrons em malotes sob as asas. Muito distraída, voou através de um campo magnético que protegia uma colmeia inimiga.
- A abelhinha não sentiu influência do campo magnético, pois voava formando um ângulo de 90° com as linhas do campo.
 - A abelhinha não sentiu influência do campo magnético, pois voava formando um ângulo de 0° com as linhas do campo.
 - A abelhinha, quando parou seu voo momentaneamente, sentiu uma forte repulsão no campo magnético.
 - A abelhinha, quando parou seu voo momentaneamente, sentiu uma forte atração no campo magnético.
 - A abelhinha sofre uma força no campo magnético independentemente do ângulo que sua velocidade forma com as linhas do campo.

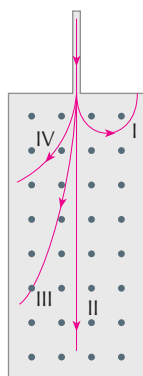
T. 335 (UFU-MG) Um próton é lançado com velocidade $\vec{v}$ num campo magnético $\vec{B}$, nos casos:



A força magnética $\vec{F}_m$ é, respectivamente, mais bem representada por:

- | | (I) | (II) | (III) |
|----|-----|------|-------|
| a) | | | |
| b) | | | |
| c) | | | |
| d) | | | |
| e) | | | |

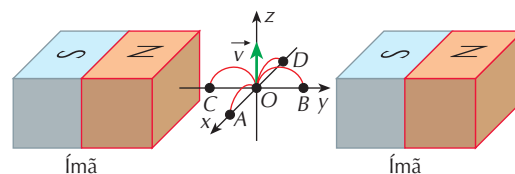
T. 336 (UEL-PR) Na figura abaixo estão representadas as trajetórias de quatro partículas que foram lançadas em uma região onde atua um campo magnético perpendicular ao plano da figura e com sentido saindo da página. Em função da análise dessas trajetórias, pode-se identificar cada uma das partículas. Escolha a alternativa que identifica as partículas.



- I. elétron; II. próton; III. partícula neutra; IV. partícula α
- I. partícula α ; II. elétron; III. partícula neutra; IV. próton
- I. próton; II. partícula neutra; III. elétron; IV. partícula α
- I. partícula neutra; II. próton; III. elétron; IV. partícula α
- I. elétron; II. partícula neutra; III. partícula α ; IV. próton

T. 337 (Mackenzie-SP) Os radioisótopos são hoje largamente utilizados em diversas pesquisas científicas e aplicados inclusive em medicina terapêutica. Seu decaimento radioativo pode se dar por emissão de partículas, como a alfa (α) e a beta (β), ou então

por emissão de ondas eletromagnéticas, como os raios gama (γ). Uma pequena amostra radioativa foi colocada sobre uma superfície plana, numa região onde existe um campo de indução magnética uniforme, conforme ilustra a figura, e dela são emitidas partículas alfa, partículas beta e raios gama.



Radiação	Massa de repouso	Carga elétrica
alfa (α)	$6,7 \cdot 10^{-27}$ kg	$+3,2 \cdot 10^{-19}$ C
beta (β)	$9,1 \cdot 10^{-31}$ Kg	$-1,6 \cdot 10^{-19}$ C
gama (γ)	não possui	não possui

O referencial cartesiano adotado possui sua origem supostamente na amostra do material. Considerando apenas o tipo de trajetória e a direção orientada de $\vec{v}$ como sendo a da emissão, podemos dizer que a partícula alfa deve atingir o ponto _____, a partícula beta deve atingir o ponto _____ e o raio gama, _____.

Assinale a alternativa em que constam as afirmações que preenchem corretamente as lacunas do texto, na ordem de leitura.

- A e B devem seguir a direção orientada de $\vec{v}$.
- A e C devem seguir a direção orientada de $\vec{v}$.
- D e A devem seguir a direção do eixo z, mas com sentido contrário ao de $\vec{v}$.
- D e A devem seguir a direção orientada de $\vec{v}$.
- A e C devem seguir a direção do eixo z, mas com sentido contrário ao de $\vec{v}$.

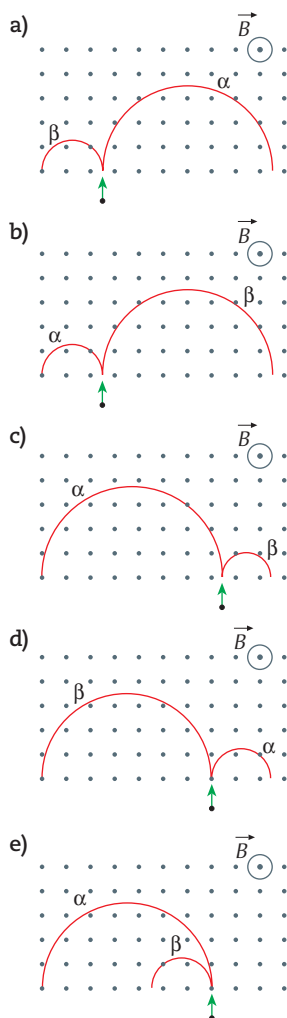
T. 338 (UEL-PR) O Sol emite, continuamente, um conjunto de partículas que se propagam no espaço e formam o vento solar. Essas partículas são emitidas em grandes velocidades e são, em sua maioria, elétrons e prótons. O movimento de partículas carregadas no espaço próximo do Sol é dominado pelo campo magnético solar. Considere que na região próxima ao Sol o campo magnético seja constante, o campo elétrico inexistente, e que só prótons e elétrons sejam emitidos. Nessas condições, e desprezando a força gravitacional, é correto afirmar a respeito do movimento de um próton nesse campo magnético:

- Se a velocidade do próton for perpendicular ao campo magnético, o seu movimento será retilíneo uniforme.
- Se a velocidade do próton for paralela ao campo magnético, ele estará sujeito a uma aceleração.
- Um próton em movimento jamais poderá sofrer influência ao entrar numa região onde há um campo magnético.
- Dependendo da direção do movimento do próton em relação ao campo magnético, o movimento poderá ser circular uniforme e seu raio será inversamente proporcional à sua carga.
- Dependendo da direção do movimento do próton em relação ao campo magnético, o movimento poderá ser circular uniforme e seu raio será inversamente proporcional à sua velocidade.

T. 339 (Mackenzie-SP) Em trabalhos de Física Nuclear, são utilizadas diversas partículas elementares com inúmeras finalidades. Duas dessas partículas são:

- partícula alfa
 $q = +3,2 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ e $m = 6,7 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$
- partícula beta
 $q = -1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ e $m = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$

Quando uma partícula alfa e uma partícula beta são disparadas separadamente com a mesma velocidade, perpendicularmente às linhas de indução de um mesmo campo magnético uniforme, a figura que melhor representa as trajetórias distintas dessas partículas é:



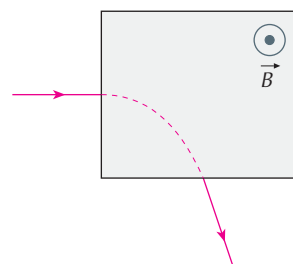
T. 340 (FMTM-MG) Duas partículas de massas m_1 e $m_2 = 2m_1$, e cargas q_1 e $q_2 = 2q_1$ são lançadas, com a mesma velocidade, perpendicularmente à direção das linhas de indução de um campo magnético uniforme. Desprezando-se atritos e ações gravitacionais, essas partículas passam a descrever trajetórias circulares de raios r_1 e r_2 e períodos T_1 e T_2 , que estão assim relacionados:

- $r_1 = r_2$ e $T_1 \neq T_2$
- $r_1 = r_2$ e $T_1 = T_2$
- $r_2 = 2r_1$ e $T_1 = 2T_2$
- $r_1 = 2r_2$ e $T_1 = \frac{T_2}{2}$
- $r_1 = \frac{r_2}{2}$ e $T_1 = \frac{T_2}{2}$

T. 341 (ITA-SP) Numa experiência inédita, um pesquisador dirigiu um feixe de partículas desconhecidas para dentro de uma região em que existe um campo magnético uniforme $\vec{B}$. Ele observou que todas as partículas descreveram trajetórias circulares de diferentes raios (R), mas todas com mesmo período. Poderá ele afirmar **com certeza** que o feixe é constituído:

- de partículas iguais e com mesma velocidade inicial, pois todas as partículas descrevem órbitas circulares de mesmo período.
- de partículas diferentes, mas todas com mesma velocidade inicial, pois todas as partículas descrevem órbitas circulares de mesmo período.
- de partículas que apresentam o mesmo quociente entre o módulo da carga elétrica (q) e massa (m), independentemente de sua velocidade inicial.
- de partículas que apresentam o mesmo quociente entre carga elétrica (q) e massa (m) e mesma velocidade inicial, pois todas as partículas descrevem órbitas circulares de mesmo período.
- nenhuma das afirmações acima está correta.

T. 342 (Unifesp) Uma partícula eletricamente carregada, inicialmente em movimento retilíneo uniforme, adentra uma região de campo magnético uniforme $\vec{B}$, perpendicular à trajetória da partícula. O plano da figura ilustra a trajetória da partícula, assim como a região de campo magnético uniforme, delimitada pela área sombreada.



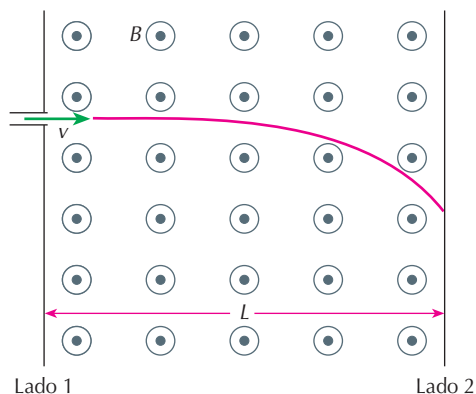
Se nenhum outro campo estiver presente, pode-se afirmar corretamente que, durante a passagem da partícula pela região de campo uniforme, sua aceleração é:

- tangente à trajetória, há realização de trabalho e a sua energia cinética aumenta.
- tangente à trajetória, há realização de trabalho e a sua energia cinética diminui.
- normal à trajetória, não há realização de trabalho e a sua energia cinética permanece constante.
- normal à trajetória, há realização de trabalho e a sua energia cinética aumenta.
- normal à trajetória, não há realização de trabalho e a sua energia cinética diminui.

T. 343 (UFMA) Uma partícula de carga elétrica $q = 4 \cdot 10^{-18} \text{ C}$ e massa $m = 2 \cdot 10^{-26} \text{ kg}$ penetra perpendicularmente em uma região de campo magnético uniforme de indução $B = 1 \cdot 10^{-3} \text{ T}$, com velocidade $v = 1 \cdot 10^5 \text{ m/s}$. O valor do raio da órbita descrita pela partícula, em metros, é:

- $5 \cdot 10^{-1}$
- $5 \cdot 10^{-2}$
- $5 \cdot 10^{-3}$
- $5 \cdot 10^0$
- $5 \cdot 10^1$

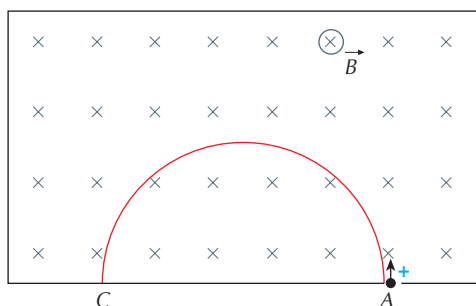
T. 344 (UFC-CE) Duas partículas, P_1 e P_2 , com massas m_1 e m_2 , possuem cargas elétricas q_1 e q_2 , respectivamente. Ambas as partículas são lançadas, simultaneamente, com a mesma velocidade inicial, de módulo v , em uma região na qual existe um campo magnético $\vec{B}$, perpendicular ao plano da página e apontando para fora dela, de acordo com a figura abaixo. Uma possível trajetória das partículas é mostrada na figura. Considere que os raios das trajetórias de ambas as partículas são maiores que a distância L que separa o lado 1 do lado 2, conforme a figura.



Sendo $m_1 = 2m$, $m_2 = m$, $q_1 = \frac{q}{4}$ e $q_2 = q$, determine a partícula que atinge primeiro o lado 2 e o raio R da trajetória descrita por essa partícula. (Desconsidere qualquer efeito da gravidade.)

- partícula P_1 ; $R = \frac{8mv}{qB}$
- partícula P_2 ; $R = \frac{mv}{qB}$
- partícula P_1 ; $R = \frac{mv}{qB}$
- partícula P_2 ; $R = \frac{8mv}{qB}$
- P_1 e P_2 chegam juntas; $R = \frac{mv}{qB}$

T. 345 (Mackenzie-SP) Um íon de massa $8,0 \cdot 10^{-27}$ kg e carga $1,6 \cdot 10^{-19}$ C “entra” na câmara de um espectrômetro de massa com uma energia cinética de $1,6 \cdot 10^{-16}$ J, após ter sido acelerado por uma ddp.



Após descrever a trajetória ilustrada na figura, o íon atinge o ponto C de uma chapa fotográfica, distante de A:

- 0,10 cm
 - 1,0 cm
 - 2,0 cm
 - 10 cm
 - 20 cm
- (Dado: $B = 1,0 \cdot 10^{-1}$ T)

T. 346 (Uece) Campos magnéticos são frequentemente usados para curvar um feixe de elétrons em televisor. O campo magnético, uniforme, aplicado perpendicularmente a um feixe de n elétrons, que se movem a $1,3 \cdot 10^6$ m/s, para fazer com que os elétrons percorram uma trajetória circular de raio igual a 0,35 m é, aproximadamente:

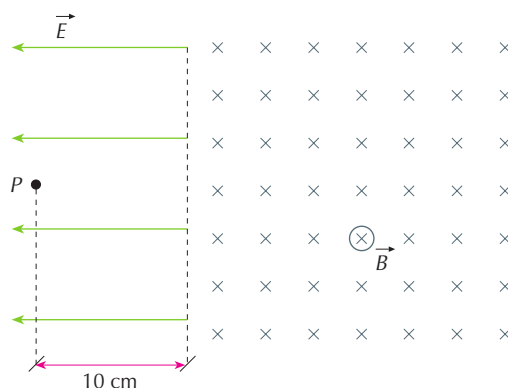
- $22n \mu\text{T}$
- 22 T
- $22 \mu\text{T}$
- $22n^2 \mu\text{T}$

(Dados do elétron: módulo da carga $q = 1,6 \cdot 10^{-19}$ C e massa $m = 9,1 \cdot 10^{-31}$ kg)

T. 347 (UEL-PR) Segundo as leis da Mecânica Clássica, a observação de mudança no estado de movimento de um corpo implica, necessariamente, a existência de interações desse corpo com seu ambiente. Diz-se, genericamente, que tais interações definem campos de forças cuja natureza é determinada pelas características do ambiente onde o corpo está. Por exemplo, um campo gravitacional produz a aceleração da gravidade. No entanto, a existência de campos de força na região onde se encontra uma partícula não implica, necessariamente, a observação de acelerações. Com base nessas afirmações e nos conhecimentos sobre campos elétricos e magnéticos, analise a situação em que uma carga elétrica atravessa uma certa região do espaço com uma velocidade constante v sem sofrer deflexão. Sobre esse fenômeno é correto afirmar:

- A carga elétrica se movimenta numa direção perpendicular aos campos magnético e elétrico.
- Nessa região o campo elétrico tem sentido contrário ao do campo magnético.
- Nessa região o campo magnético é perpendicular à velocidade da partícula e paralelo ao campo elétrico.
- Nessa região, se houver apenas campo elétrico, este tem direção perpendicular à velocidade da partícula.
- Nessa região, se houver apenas campo magnético, este tem a mesma direção e o mesmo sentido da velocidade da partícula.

T. 348 (E. Naval-RJ) O esquema representa uma região onde existem dois campos uniformes, um elétrico $\vec{E}$, de intensidade 10^2 N/C, e um magnético de indução $\vec{B}$, de intensidade 10^{-4} T. Um elétron é abandonado em repouso no ponto P.

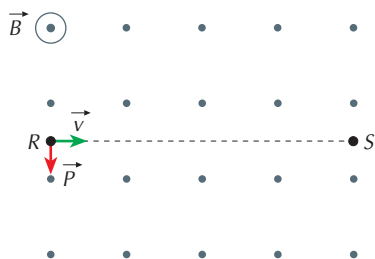


Calcule o raio da trajetória circular que descreverá o elétron na região de campo magnético. Considere (para o elétron) o quociente entre o módulo de sua

carga e de sua massa $\frac{q}{m} = 2 \cdot 10^{11}$ C/kg.

- 50 cm
- 40 cm
- 20 cm
- 10 cm
- 1,0 cm

- T. 349** (UFBA) Uma partícula de peso $\vec{P}$ e carga elétrica negativa q é lançada, no vácuo, com velocidade $\vec{v}$, perpendicularmente ao campo magnético $\vec{B}$, conforme indica a figura.



A partícula descreve movimento retilíneo uniforme entre os pontos R e S; após o ponto S, fica sujeita apenas à ação do campo gravitacional.

Os vetores $\vec{P}$, $\vec{v}$ e $\vec{B}$ têm intensidades iguais a P , v e B , respectivamente.

Nessas condições, pode-se afirmar:

- (01) O módulo da velocidade da partícula, entre R e S, é $v = \frac{P}{|q| \cdot B}$.
- (02) A força magnética realiza trabalho sobre a partícula, igual a $qvBd$, sendo d a distância entre R e S.
- (04) Após o ponto S, a partícula descreve uma trajetória parabólica.
- (08) A energia mecânica da partícula se conserva durante todo o seu movimento.
- (16) Se o campo magnético fosse tão intenso, a ponto de considerar-se o peso da partícula desprezível, ela descreveria uma trajetória circular na região do campo magnético.
- (32) Se a carga q fosse positiva, ainda assim a partícula atingiria o ponto S.

Dê como resposta a soma dos números que precedem as afirmativas corretas.

- T. 350** (PUC-MG) Um guerreiro do futuro dispara, horizontalmente, seu canhão de prótons em direção a uma fortificação inimiga, mas um sistema de defesa faz acionar a criação de um campo uniforme de direção e módulo constantes, de tal forma que o feixe se desvia para a direita em relação ao guerreiro e não atinge a fortificação. Escolha, entre as opções abaixo, a que corresponda àquele campo capaz de produzir o efeito mencionado:

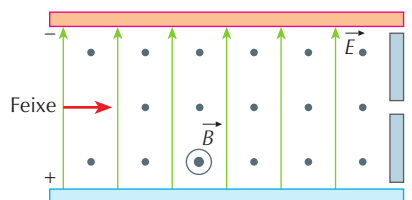
- a) Um campo magnético vertical para cima, se a trajetória após a aplicação do campo for um arco de parábola.
- b) Um campo elétrico horizontal para a esquerda em relação ao guerreiro, se a trajetória após a aplicação do campo for um arco de circunferência.
- c) Qualquer campo elétrico que seja perpendicular a um campo magnético.
- d) Um campo elétrico horizontal para a direita em relação ao guerreiro, se a trajetória após a aplicação do campo for um arco de circunferência.
- e) Um campo magnético vertical para cima, se a trajetória após a aplicação do campo for um arco de circunferência.

- T. 351** (Fuvest-SP) Um feixe de elétrons, todos com mesma velocidade, penetra em uma região do espaço onde há um campo elétrico uniforme entre duas placas condutoras, planas e paralelas, uma delas carregada positivamente e a outra, negativamente.

Durante todo o percurso, na região entre as placas, os elétrons têm trajetória retilínea, perpendicular ao campo elétrico. Ignorando efeitos gravitacionais, esse movimento é possível se entre as placas houver, além do campo elétrico, também um campo magnético, com intensidade adequada e:

- a) perpendicular ao campo elétrico e à trajetória dos elétrons.
- b) paralelo e de sentido oposto ao do campo elétrico.
- c) paralelo e de mesmo sentido que o do campo elétrico.
- d) paralelo e de sentido oposto ao da velocidade dos elétrons.
- e) paralelo e de mesmo sentido que o da velocidade dos elétrons.

- T. 352** (UFBA) Um feixe de partículas eletricamente carregadas é lançado horizontalmente numa região, entre duas placas planas e paralelas, que contém campo elétrico e campo magnético uniformes, dispostos conforme a figura.

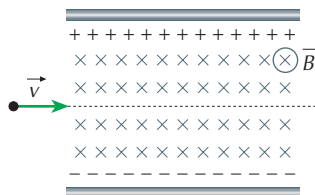


Desprezando-se a ação do campo gravitacional sobre o feixe de partículas, é correto afirmar:

- (01) A força elétrica que atua nas partículas de carga negativa é perpendicular ao campo magnético.
- (02) As partículas de carga negativa não sofrem a ação da força magnética.
- (04) Quando as partículas de carga positiva entram na região, a força magnética que atua sobre elas aponta no sentido contrário ao do campo elétrico.
- (08) A força elétrica atuante em cada partícula se mantém constante.
- (16) As partículas de carga positiva passarão pela fenda f , qualquer que seja a velocidade do lançamento.
- (32) As partículas de carga negativa serão aceleradas, ao atravessarem a região entre as placas, qualquer que seja a velocidade do lançamento.

Dê como resposta a soma dos números que precedem as afirmativas corretas.

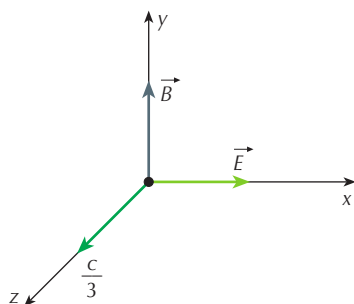
- T. 353** (Mackenzie-SP) No estudo da Física de altas energias, duas partículas são bem conhecidas: a partícula alfa (α), de carga elétrica $+2e$ e massa 4 unidades de massa atômica, e o elétron ($-e$), de carga elétrica $-e$ e massa $5 \cdot 10^{-4}$ unidades de massa atômica. Num equipamento de laboratório, temos entre as placas de um condensador plano a existência simultânea de um campo elétrico e de um campo de indução magnética, ambos uniformes e perpendiculares entre si, conforme mostra a figura ao lado.



Sabe-se que uma partícula alfa descreve a trajetória tracejada, com velocidade $\vec{v}$, quando a intensidade do campo elétrico é E e a do campo de indução magnética é B . As ações gravitacionais são desprezadas. Para que um elétron descreva a mesma trajetória, separadamente da partícula alfa, com a mesma velocidade $\vec{v}$, deveremos:

- inverter o sentido do campo elétrico e conservar as intensidades E e B .
- inverter o sentido do campo magnético e conservar as intensidades E e B .
- conservar os sentidos dos campos e mudar suas intensidades para $2E$ e $4B$.
- conservar os sentidos dos campos e mudar suas intensidades para $4E$ e $2B$.
- conservar os sentidos dos campos, bem como suas respectivas intensidades.

T. 354 (UFU-MG) Conforme representado na figura abaixo, em uma região do espaço há um campo elétrico uniforme, $\vec{E}$, de $1,0 \cdot 10^6$ V/m na direção x ; nessa região também há um campo magnético uniforme, $\vec{B}$, na direção y . Um feixe de partículas eletricamente carregadas, conhecidas como mésons, desloca-se com velocidade $\frac{c}{3}$ (c é a velocidade da luz no vácuo, cujo valor é $3,0 \cdot 10^8$ m/s), e passa nessa região em linha reta na direção z .



Considerando as informações acima, analise as seguintes afirmativas e responda de acordo com o código:

- O campo magnético tem módulo $1,0 \cdot 10^{-2}$ T.
 - Com esse experimento pode-se dizer que a carga do méson é positiva.
 - Se desligarmos o campo elétrico ($E = 0$), o feixe descreverá uma trajetória circular contida no plano xz .
- Apenas I é correta.
 - I e III são corretas.
 - I e II são corretas.
 - Apenas II é correta.

T. 355 (UFPI) Um tipo de seletor de velocidades para partículas carregadas pode ser simplesmente uma região do espaço onde estejam presentes, simultaneamente, um campo elétrico e um campo magnético adequadamente ajustados, de modo que uma partícula, com a velocidade desejada, atravesse a região com aceleração nula. Considere um tal seletor constituído de duas placas metálicas paralelas separadas por uma distância $d = 2,0 \cdot 10^{-3}$ m, tendo entre elas um campo magnético uniforme de intensidade $B = 1,2$ T. Nosso objetivo é selecionar íons cuja

velocidade é $v = 3,5 \cdot 10^6$ m/s. Para produzir o campo elétrico correto, temos de aplicar entre as placas uma diferença de potencial ΔV igual a:

- $2,4 \cdot 10^3$ volts
- $4,2 \cdot 10^3$ volts
- $7,0 \cdot 10^3$ volts
- $8,4 \cdot 10^3$ volts
- $9,2 \cdot 10^3$ volts

T. 356 (UFRN) O trilho eletromagnético é um dispositivo em que a força magnética acelera intensamente um projétil, fazendo-o atingir uma grande velocidade num pequeno intervalo de tempo. A base de funcionamento desse trilho é mostrada nas figuras abaixo. Na figura I, um projétil está bem encaixado entre os trilhos quando uma corrente elétrica muito intensa circula por eles, passando por um fusível, conforme a ilustração. Essa corrente, quase que instantaneamente, derrete e vaporiza o fusível, transformando-o num gás condutor. A circulação de corrente, nesse sistema, produz um campo magnético $\vec{B}$ capaz de originar uma força magnética $\vec{F}$ no gás, fazendo com que este impulsione o projétil (figura II).

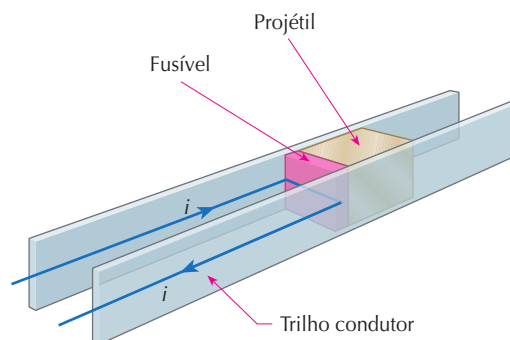


Figura I. Representação esquemática de um trilho eletromagnético percorrido por corrente elétrica.

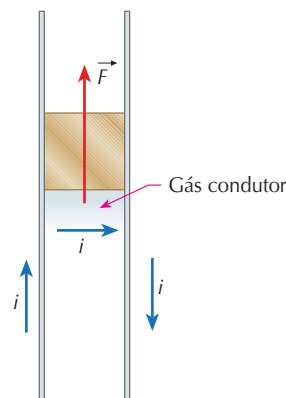
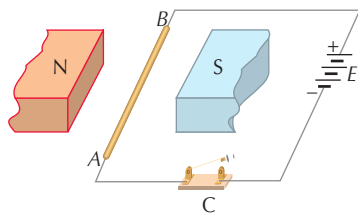


Figura II. Corte transversal do trilho, mostrando como o gás, atravessado pela corrente i , impulsiona o projétil.

Tomando como referência a figura II, pode-se afirmar que o vetor indução magnética $\vec{B}$ está:

- na mesma direção e no mesmo sentido da força magnética.
- saindo perpendicularmente ao plano da página.
- entrando perpendicularmente ao plano da página.
- na mesma direção e no sentido oposto da força magnética.

T. 357 (Ufla-MG) Um condutor retilíneo AB é alimentado por uma bateria de força eletromotriz E , conforme mostra a figura.



Colocando-se esse condutor entre os polos norte e sul de um ímã e fechando-se a chave C, o condutor AB:

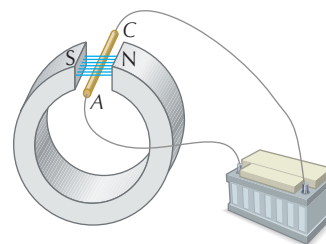
- será atraído pelo polo norte.
- será atraído pelo polo sul.
- irá se deslocar para cima.
- irá se deslocar para baixo.
- será atraído e repellido de forma alternada.

T. 358 (UFMT) Suponha um condutor elétrico retilíneo longo (fio elétrico) sendo percorrido por uma corrente elétrica de 500 mA. Um determinado trecho do condutor, de comprimento 1 m, está sob a ação de um campo magnético externo de 2 teslas. Nessa situação, podemos afirmar que:

- se o campo magnético aplicado no trecho do condutor tem a mesma direção e o mesmo sentido da corrente que o percorre, então a força resultante de origem eletromagnética nesse trecho do fio tem valor nulo.
- o vetor campo magnético produzido pela corrente que percorre o condutor, nas proximidades deste, tem sempre a direção ortogonal à direção do comprimento do fio, ao longo de uma circunferência centrada no fio.
- se o campo magnético externo for aplicado em uma direção perpendicular à direção do comprimento do fio, a força de origem eletromagnética aplicada ao fio será máxima e terá um valor em módulo igual a 1 N.
- se o sentido da corrente que percorre o condutor for invertido, mantendo-se a mesma direção, sentido e módulo do campo magnético externo, o sentido da força eletromagnética aplicada sobre o fio será invertido e o módulo dessa força será alterado.
- se invertermos simultaneamente os sentidos do vetor do campo magnético externo e da corrente que percorre o condutor e mantivermos os seus módulos e direções constantes, o vetor força eletromagnética aplicado ao condutor não se alterará.

Dê como resposta a soma dos números que precedem as afirmativas corretas.

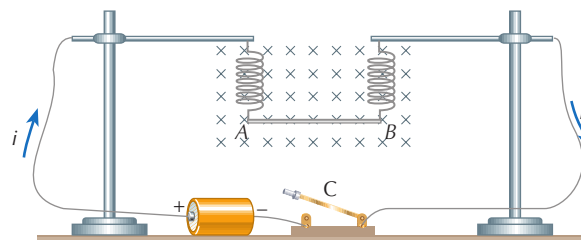
T. 359 (UEPB) Um professor de Física resolve fazer um experimento de eletromagnetismo que objetiva determinar o valor do campo magnético entre os polos do ímã. Para isso, ele utiliza um ímã, uma bateria que fornece 4,8 V a um condutor cilíndrico AC com massa 5 g, comprimento de 10 cm e resistência elétrica igual a 0,10 Ω . Ao ligar a bateria ao circuito, mostrado na figura, o condutor cilíndrico fica suspenso em equilíbrio.



Considerando-se que as linhas do campo são perpendiculares ao condutor, que a resistência elétrica dos fios é 0,02 Ω , que a massa dos fios é desprezível e adotando $g = 10 \text{ m/s}^2$, o professor concluiu que o campo magnético, em teslas, tem valor igual a:

- $12,5 \cdot 10^{-3}$
- 125
- $1,25 \cdot 10^{-4}$
- $12,5 \cdot 10^{-2}$
- 1.250

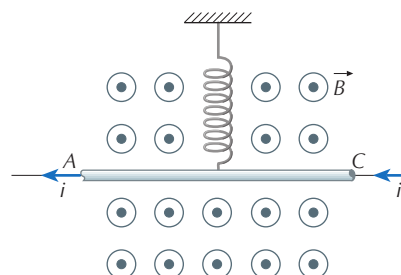
T. 360 (UEA-AM) Considere um condutor retilíneo AB, de 10 cm de comprimento, sustentado por duas molas e colocado perpendicularmente a um campo magnético uniforme de 0,5 T, conforme a figura.



O condutor está ligado a uma pilha e a uma chave interruptora C, aberta. Ao fecharmos a chave C, circulará uma corrente elétrica de 2 A. Acerca da força magnética, podemos afirmar que terá valor de:

- 0,10 N e irá suspender o condutor AB.
- 5,0 N e irá suspender o condutor AB.
- 5,0 N e irá esticar as molas.
- 1,5 N e irá esticar as molas.
- 0,10 N e deslocará lateralmente o condutor AB.

T. 361 (UFSCar-SP) Um fio AC, de 20 cm de comprimento, está posicionado na horizontal, em repouso, suspenso por uma mola isolante de constante elástica k , imerso num campo magnético uniforme horizontal $B = 0,5 \text{ T}$, conforme mostra a figura.

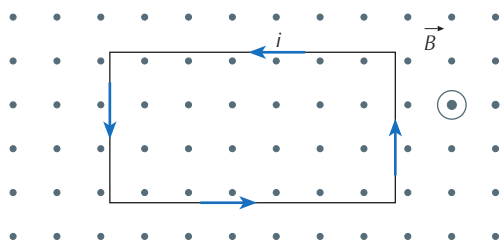


Sabendo-se que a massa do fio é $m = 10 \text{ g}$ e que a constante da mola é $k = 5 \text{ N/m}$, a deformação sofrida pela mola, quando uma corrente $i = 2 \text{ A}$ passar pelo fio, será de:

- 3 mm
- 4 mm
- 5 mm
- 6 mm
- 20 mm

Adote $g = 10 \text{ m/s}^2$.

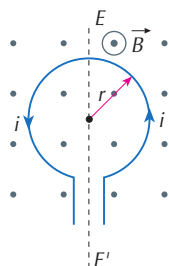
T. 362 (ITA-SP) Uma espira retangular é colocada em um campo magnético com o plano da espira perpendicular à direção do campo, conforme mostra a figura.



Se a corrente elétrica flui no sentido mostrado, pode-se afirmar em relação à resultante das forças, e ao torque total em relação ao centro da espira, que:

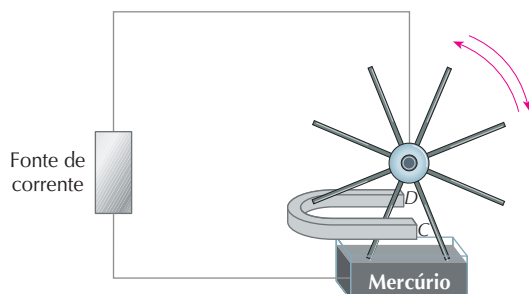
- a resultante das forças não é zero, mas o torque total é zero.
- a resultante das forças e o torque total são nulos.
- o torque total não é zero, mas a resultante das forças é zero.
- a resultante das forças e o torque total são nulos.
- o enunciado não permite estabelecer correlações entre as grandezas consideradas.

T. 363 (ITA-SP) Um campo magnético $\vec{B}$ é perpendicular ao papel e orientado do papel para o observador. Uma corrente i passa na espira circular de raio r , cujo plano coincide com o do papel. As forças que agem sobre a espira são tais que tendem a produzir nela:



- um encolhimento.
- um alargamento.
- uma rotação no sentido horário em torno de um eixo vertical, pelo seu centro.
- uma rotação no sentido anti-horário em torno do eixo vertical, pelo centro.
- uma rotação em torno do eixo EE' do plano da espira.

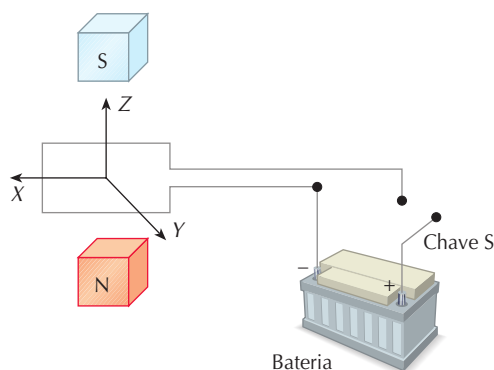
T. 364 (UFG-GO) Peter Barlow (1776-1862), cientista e engenheiro inglês, foi um dos primeiros a inventar um motor de corrente contínua, esquematizado na figura.



O circuito elétrico fecha-se no encontro da ponta de um raio da roda com o mercúrio. Devido ao campo magnético produzido pelo ímã, de polos C e D, a roda gira, mantendo sempre um raio em contato com o mercúrio. Assim, vê-se a roda girando no sentido:

- horário, se C for polo norte e a corrente flui, no contato, do raio para o mercúrio.
- anti-horário, se C for polo sul e a corrente flui, no contato, do raio para o mercúrio.
- horário, se C for polo norte e a corrente flui, no contato, do mercúrio para o raio.
- anti-horário, se C for polo norte e a corrente flui, no contato, do mercúrio para o raio.
- horário, se C for polo sul e a corrente flui, no contato, do mercúrio para o raio.

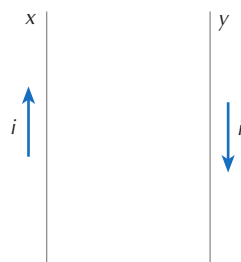
T. 365 (UFSM-RS) A figura representa uma espira ligada a uma bateria por meio de uma chave S e imersa numa região de campo magnético.



Ao se ligar a chave S, a espira tende a:

- girar ao redor do eixo X, no sentido $Y \rightarrow Z$.
- girar ao redor do eixo X, no sentido $Z \rightarrow Y$.
- se deslocar, sem girar, na direção do eixo Z.
- escapar da região de campo ao longo do eixo X.
- escapar da região de campo ao longo do eixo Y.

T. 366 (UFPel-RS) Dois condutores metálicos x e y são percorridos por correntes de mesma intensidade e sentidos opostos, como mostra a figura.

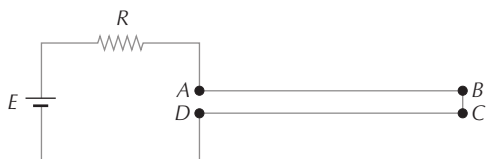


Com relação à força magnética exercida pelo condutor x sobre o condutor y, podemos afirmar que é:

- de repulsão, porque o vetor indução magnética em y aponta para dentro do plano do papel.
- nula, porque a soma dos vetores indução magnética em y é nula.
- de atração, porque o vetor indução magnética em y aponta para dentro do plano do papel.
- de atração, porque o vetor indução magnética em y aponta para fora do plano do papel.
- de repulsão, porque o vetor indução magnética em y aponta para fora do plano do papel.



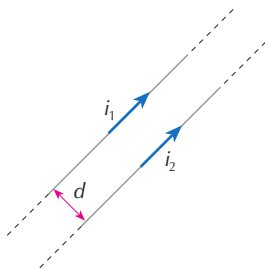
- T. 367** (UFPI) No circuito da figura abaixo, composto de uma bateria, um resistor e um fio condutor longo, existe uma corrente elétrica.



Podemos afirmar que, devido à corrente:

- haverá uma força de atração, entre cargas, que tende a aproximar os segmentos de fio $\overline{AB}$ e $\overline{CD}$.
- haverá uma força magnética, que tende a separar os segmentos de fio $\overline{AB}$ e $\overline{CD}$.
- haverá uma força magnética, que tende a aproximar os segmentos de fio $\overline{AB}$ e $\overline{CD}$.
- haverá uma força de repulsão, entre cargas, que tende a separar os segmentos de fio $\overline{AB}$ e $\overline{CD}$.
- não haverá qualquer tipo de força eletromagnética entre os segmentos $\overline{AB}$ e $\overline{CD}$.

- T. 368** (PUC-Campinas-SP) Dois condutores retos, extensos e paralelos, estão separados por uma distância $d = 2,0$ cm e são percorridos por correntes elétricas de intensidades $i_1 = 1,0$ A e $i_2 = 2,0$ A, com os sentidos indicados na figura.



(Dado: permeabilidade magnética do vácuo $= 4\pi \cdot 10^{-7}$ T $\cdot$ m/A)

Se os condutores estão situados no vácuo, a força magnética entre eles, por unidade de comprimento, no Sistema Internacional, tem intensidade de:

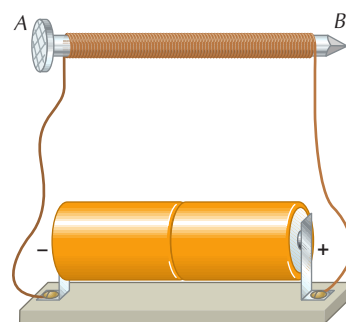
- $2 \cdot 10^{-5}$, sendo de repulsão.
- $2 \cdot 10^{-5}$, sendo de atração.
- $2\pi \cdot 10^{-5}$, sendo de atração.
- $2\pi \cdot 10^{-5}$, sendo de repulsão.
- $4\pi \cdot 10^{-5}$, sendo de repulsão.

- T. 369** (Cefet-BA) Dois fios longos e paralelos, A e B, estão no vácuo, a 2 cm de distância um do outro. Os fios são percorridos por correntes de sentidos opostos, valendo 4 A e 5 A, respectivamente. Considerando a permeabilidade magnética do vácuo igual a $4\pi \cdot 10^{-7}$ T $\cdot$ m/A, a força por unidade de comprimento que um fio exerce sobre o outro é de:
- repulsão e vale $2 \cdot 10^{-4}$ N/m.
 - repulsão e vale $4 \cdot 10^{-4}$ N/m.
 - repulsão e vale $8 \cdot 10^{-4}$ N/m.
 - atração e vale $2 \cdot 10^{-4}$ N/m.
 - atração e vale $4 \cdot 10^{-4}$ N/m.

- T. 370** (ITA-SP) No colégio de Patópolis, a sineta era controlada por um grande relógio de pêndulo colocado na entrada do corredor principal. A bola do pêndulo do relógio era de ferro. Dois alunos, Zezinho e Luisinho, costumavam pregar peça no professor Ludovico do seguinte modo: eles tinham um ímã muito forte que, ao entrarem às 8 h, colocavam perto do relógio, para que ele se adiantasse. Às 12 h, ao saírem, mudavam a posição do ímã, para que o relógio se atrasasse. Em que lugar eles colocavam o ímã?

- Na frente do relógio, pela manhã, e atrás dele, à tarde.
- Atrás do relógio, pela manhã, e na frente, à tarde.
- Atrás do número 8 do mostrador, pela manhã, e atrás do número 12, à tarde.
- Embaixo do relógio, pela manhã, e em cima, à tarde.
- Em cima do relógio, pela manhã, e embaixo, à tarde.

- T. 371** (PUC-SP) A figura mostra um prego de ferro envolto por um fio fino de cobre esmaltado, enrolado muitas vezes ao seu redor. O conjunto pode ser considerado um eletroímã quando as extremidades do fio são conectadas aos polos de um gerador, que, no caso, são duas pilhas idênticas, associadas em série.



A respeito do descrito, fazem-se as seguintes afirmações:

- Ao ser percorrido por corrente elétrica, o eletroímã apresenta polaridade magnética. Na representação da figura, a extremidade A (cabeça do prego) será um polo norte e a extremidade B será um polo sul.
- Ao aproximar-se um prego de ferro da extremidade A do eletroímã e outro da extremidade B, um deles será atraído e o outro será repelido.
- Ao substituir-se o conjunto de duas pilhas por outro de 6 pilhas idênticas às primeiras, também associadas em série, a intensidade do vetor indução magnética no interior e nas extremidades do eletroímã não sofrerá alteração, uma vez que esse valor independe da intensidade da corrente elétrica que circula no fio.

Está correto apenas o que se afirma em:

- I e II
- II e III
- I e III
- I
- III